



**UNIVERSITAS
ATMA JAYA YOGYAKARTA**

serviens in lumine veritatis



BUKU PEDOMAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Pengantar.....	3
1.2. Deskripsi Mata Kuliah	4
1.3. Persyaratan Tugas Akhir.....	5
BAB II PROFIL LULUSAN	6
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	8
3.1. Pendaftaran Tugas Akhir	9
3.2. Pengumuman Daftar Mahasiswa Tugas Akhir	9
3.3. Pengerjaan Tugas Akhir	9
3.4. Perpanjangan Pengerjaan Tugas Akhir.....	11
3.5. Pendaftaran Ujian Tugas Akhir	12
3.6. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.....	14
3.7. Revisi Tugas Akhir.....	16
3.8. Yudisium.....	17
3.9 Diagram Alur Tugas Akhir.....	19
3.10. Diagram Alur Perpanjangan Pertama Tugas Akhir.....	20
BAB IV SISTEMATIKA NASKAH TUGAS AKHIR	21
4.1. Pengantar.....	21
4.2. Organisasi Bagian Naskah Tugas Akhir	21
4.2.1. Bagian Awal.....	21
4.2.2. Bagian Utama	23
4.2.3. Bagian Akhir.....	24
BAB V PENJELASAN BAGIAN NASKAH TUGAS AKHIR	25
5.1. Pengantar.....	25
5.2. Bagian Awal	25
5.3. Bagian Utama.....	29
5.4. Bagian Akhir	77
BAB VI PENILAIAN TUGAS AKHIR	78
6.1. Pengantar.....	78
6.2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	78
6.3. Rubrik Penilaian.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai bentuk akhir dari proses pembelajaran di jenjang pendidikan sarjana. Tugas Akhir mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah yang diperoleh selama masa studi untuk mengkaji, merancang, atau mengembangkan solusi terhadap permasalahan tertentu di bidang keilmuannya. Dalam konteks Program Studi Informatika, Tugas Akhir dapat berupa penelitian ilmiah, pengembangan sistem/perangkat lunak, eksperimen teknologi, atau studi kasus yang disusun secara sistematis dan bertanggung jawab.

Mata kuliah Tugas Akhir dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung dalam proses penelitian atau pengembangan proyek teknologi berbasis metodologi ilmiah. Mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, menyusun metodologi yang relevan, melakukan penelitian, serta melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas akademik, kejujuran ilmiah, dan standar etika profesi. Tugas Akhir menjadi indikator penting atas kematangan dan kesiapan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja maupun melanjutkan studi.

Tugas Akhir di Program Studi Informatika mencakup empat sub area utama, yaitu *software development*, *data engineering*, *security engineering*, dan *AI engineering*. Setiap mahasiswa memilih topik Tugas Akhir berdasarkan minat, kompetensi, dan kesesuaian dengan sub area yang diminati. Pemilihan topik dilakukan sejak penyusunan proposal, yang menjadi tahap awal dan prasyarat untuk mengambil mata kuliah Tugas Akhir. Dengan demikian, proses pelaksanaan Tugas Akhir tidak hanya menguji kemampuan teknis mahasiswa, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta komunikasi ilmiah secara tertulis dan lisan.

Pelaksanaan Tugas Akhir melibatkan pembimbingan secara intensif oleh dosen pembimbing yang ditugaskan oleh program studi. Mahasiswa akan melalui serangkaian proses mulai dari revisi proposal (jika ada), implementasi atau eksperimen, pengumpulan dan analisis data, penulisan laporan, hingga presentasi hasil di hadapan dosen penguji. Setiap tahap tersebut dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menyelesaikan proyeknya, tetapi juga memahami dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan teknis dan metodologis yang diambil selama pengerjaan Tugas Akhir.

Melalui buku pedoman ini, mahasiswa akan dibekali dengan panduan lengkap mengenai tata cara pelaksanaan Tugas Akhir, mulai dari ketentuan akademik, proses administrasi, standar penulisan laporan, hingga mekanisme ujian. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak terkait dalam memastikan pelaksanaan Tugas Akhir berjalan dengan baik, terstruktur, dan sesuai dengan standar mutu akademik yang ditetapkan oleh Program Studi Informatika.

1.2. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Tugas Akhir merupakan bentuk penerapan komprehensif dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah diperoleh mahasiswa selama masa studi, dengan mengedepankan kaidah, metodologi, dan etika ilmiah. Mata kuliah ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengkaji, merancang, atau mengevaluasi solusi atas permasalahan nyata di bidang informatika, yang mencakup empat sub area utama: *software development*, *data engineering*, *security engineering*, dan *AI engineering*. Hasil kajian atau implementasi dituangkan dalam bentuk laporan ilmiah yang memenuhi standar akademik sebagai syarat kelulusan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan melanjutkan proses dari proposal tugas akhir yang telah disetujui pada semester sebelumnya.

Mahasiswa akan melakukan penelitian atau mengembangkan proyek serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajian atau proyek tersebut dalam bentuk laporan Tugas Akhir. Proses ini melibatkan bimbingan intensif dengan dosen pembimbing, penyusunan laporan akhir yang sistematis, serta presentasi hasil di hadapan penguji.

Mahasiswa juga diharapkan mampu merefleksikan kontribusi karyanya terhadap bidang informatika dan potensi pengembangan lanjutannya.

1.3. Persyaratan Tugas Akhir

Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Tugas Akhir apabila telah dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mata kuliah Tugas Akhir dapat diambil dengan persyaratan:
 - a. IPK minimal 2,27.
 - b. Pernah menempuh minimal 138 SKS .
 - c. Lulus minimal 135 SKS.
 - d. Jumlah nilai D maksimal 25% dari seluruh mata kuliah yang telah diambil.
 - e. Lulus mata kuliah IF2530702 Penulisan Proposal Tugas Akhir.
2. Pengambilan Tugas Akhir boleh bersamaan dengan maksimal 1 mata kuliah mengulang.
3. Mahasiswa dapat melaksanakan ujian pendadaran jika telah menyelesaikan Tugas Akhir dan lulus mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia (mata kuliah MPK), serta Kuliah Kerja Nyata, dan Bahasa Inggris Khusus minimal C.

BAB II

PROFIL LULUSAN

Profil lulusan Program Studi Sarjana Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta dirancang untuk mencerminkan visi universitas dalam menghasilkan insan yang etis, unggul, dan berdampak nyata bagi masyarakat ([Tabel 2.1](#)). Lulusan Program Studi Informatika diharapkan menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta transformatif dalam membawa nilai-nilai kemanusiaan ke dalam praktik profesional. Dengan semangat kolaboratif dan semangat murakabi—yakni kebermanfaatan yang berkelanjutan—lulusan dipersiapkan untuk menjawab tantangan zaman dan berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan, baik secara lokal maupun global.

Secara profesional, lulusan Informatika UAJY memiliki kompetensi utama di bidang pengembangan perangkat lunak, rekayasa data, kecerdasan artifisial, atau keamanan siber. Dengan fondasi pengetahuan yang kuat dan keterampilan teknis yang relevan, lulusan mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis teknologi informasi untuk berbagai permasalahan nyata. Keunggulan profesional ini diperkuat dengan pemahaman atas praktik terbaik industri serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi terkini, menjadikan lulusan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Lebih dari sekadar penguasaan teknis, lulusan Informatika UAJY dibentuk sebagai pribadi yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai humanis dan inklusif tertanam dalam proses pembelajaran, mendorong lulusan untuk menggunakan keahliannya secara bertanggung jawab demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semangat belajar sepanjang hayat juga menjadi karakter penting, agar lulusan mampu terus berkembang, memperbaharui diri, dan berkontribusi secara berkelanjutan dalam dunia yang terus berubah.

Dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan masyarakat yang kompleks, lulusan dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mereka diharapkan mampu menganalisis masalah secara sistematis, merancang solusi yang efektif, serta

mengevaluasi dampaknya secara objektif. Selain itu, kemampuan bekerja dalam tim, komunikasi yang efektif, serta tanggung jawab dalam penyelesaian tugas merupakan pilar penting yang harus dimiliki oleh lulusan dalam menjalankan perannya secara profesional dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, profil lulusan Program Studi Sarjana Informatika UAJY menggambarkan sosok profesional yang tidak hanya cakap dalam bidang teknologi, tetapi juga memiliki landasan etis, nilai kemanusiaan, dan orientasi kebermanfaatan. Lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai kehidupan dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan dunia.

Tabel 2.1. Profil Lulusan Program Studi Sarjana Informatika

Kode PL	Deskripsi Profil Lulusan
PL01	Lulusan menjadi profesional di bidang Informatika dengan fokus utama pada pengembangan perangkat lunak, rekayasa data, kecerdasan artifisial, atau keamanan siber.
PL02	Lulusan memiliki nilai pribadi yang berintegritas, unggul, inklusif, humanis, bertanggungjawab dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, serta memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.
PL03	Lulusan memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, bekerjasama dalam tim, berinteraksi, berkomunikasi, dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Pelaksanaan Tugas Akhir di Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses akademik mahasiswa sebelum memperoleh gelar sarjana. Agar pelaksanaan Tugas Akhir dapat berjalan secara sistematis, diperlukan prosedur yang jelas dan terstruktur yang menjadi pedoman bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dan unsur administratif program studi. Prosedur ini mencakup pendaftaran Tugas Akhir, pelaksanaan ujian Tugas Akhir secara tertutup, kegiatan revisi pasca-ujian, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan untuk dapat mengikuti yudisium. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Bab ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan pelaksanaan Tugas Akhir yang harus dipenuhi mahasiswa, termasuk mekanisme pendaftaran Tugas Akhir, pendaftaran ujian, proses ujian tertutup, pelaksanaan revisi berdasarkan hasil evaluasi tim penguji, serta persyaratan administratif menjelang yudisium. Setiap tahapan disertai dengan instruksi yang jelas mengenai peran mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, serta unsur administratif program studi. Seluruh prosedur ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan Tugas Akhir yang baik.

Apabila dalam proses pelaksanaan Tugas Akhir terdapat permasalahan atau kasus yang belum terakomodasi dalam ketentuan yang tercantum pada buku pedoman ini, maka penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Program Studi dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

3.1. Pendaftaran Tugas Akhir

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran Tugas Akhir **melalui sistem sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan** oleh Program Studi.
2. Mahasiswa **WAJIB** mengunggah berkas proposal Tugas Akhir ke dalam sistem sebagai persyaratan pendaftaran.
3. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran Tugas Akhir untuk pertama kali hanya mencantumkan Dosen Pembimbing I, **sesuai dengan dosen pembimbing pada mata kuliah Penulisan Proposal Tugas Akhir (PPTA).**
4. Program Studi akan menetapkan Dosen Pembimbing II. Mahasiswa dapat mengetahui penetapan Dosen Pembimbing II melalui sistem bimbingan.

3.2. Pengumuman Daftar Mahasiswa Tugas Akhir

1. Mahasiswa yang telah mengisikan data Tugas Akhir pada sistem menunggu pengumuman hasil pleno yang akan dilaksanakan oleh Program Studi.
2. Program Studi akan menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas dan menetapkan daftar mahasiswa yang mengajukan Tugas Akhir.
3. Program Studi mengumumkan hasil rapat pleno secara resmi melalui pengumuman tertulis dan dapat diakses oleh mahasiswa **melalui sistem** pada bagian Bimbingan Tugas Akhir.

3.3. Pengerjaan Tugas Akhir

1. Mahasiswa **WAJIB** melaksanakan proses bimbingan Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, **MINIMAL sebanyak 6 (ENAM) KALI KE MASING-MASING dosen pembimbing selama masa pengerjaan Tugas Akhir.**
2. Mahasiswa **WAJIB** melaksanakan proses bimbingan Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, **MINIMAL sebanyak 1 (SATU) KALI KE MASING-MASING dosen pembimbing dalam 1 (SATU) BULAN.**

3. Apabila seorang mahasiswa **TIDAK MELAKSANAKAN bimbingan DAN dosen pembimbing TIDAK MENDAPATKAN INFORMASI APAPUN TERKAIT KETIDAKHADIRAN BIMBINGAN** baik dari mahasiswa maupun pihak yang terkait mahasiswa (misalnya orangtua atau saudara atau wali) selama **SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) BULAN BERTURUT-TURUT, DAN MAHASISWA TIBA-TIBA MENYERAHKAN LAPORAN TUGAS AKHIR YANG SUDAH SELESAI**, maka:
- Mahasiswa tersebut **TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MENDAFTAR UJIAN PENDADARAN** sebelum memenuhi ketentuan jumlah minimal bimbingan terpenuhi (6 kali).
 - Untuk memenuhi ketentuan tersebut, **FREKUENSI BIMBINGAN YANG DIPERBOLEHKAN ADALAH MAKSIMAL 1 (SATU) KALI PER MINGGU** dengan masing-masing dosen pembimbing (Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II).
4. Mahasiswa **mencatat setiap aktivitas bimbingan melalui sistem** yang tersedia. Apabila bimbingan berkaitan dengan laporan, maka mahasiswa harus mengunggah dokumen laporan tersebut ke akun OneDrive pribadi dan mencantumkan tautannya pada sistem saat mencatat bimbingan. **Format penulisan aktivitas bimbingan tersedia pada Lampiran Pedoman TA bagian Format log book bimbingan tugas akhir.**
5. Mahasiswa diperkenankan menggunakan fasilitas laboratorium dalam proses penyusunan Tugas Akhir, dengan ketentuan mengikuti prosedur peminjaman dan penggunaan fasilitas yang berlaku.
6. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir **WAJIB memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II** sebelum melakukan pendaftaran ujian Tugas Akhir.
7. Program Studi menetapkan bahwa masa pengerjaan Tugas Akhir adalah **MAKSIMAL 1 (SATU) SEMESTER**. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan dalam kurun waktu tersebut, maka mahasiswa

DIWAJIBKAN untuk mengajukan perpanjangan Tugas Akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4. Perpanjangan Pengerjaan Tugas Akhir

1. Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa pengerjaan Tugas Akhir **dengan persetujuan dari Dosen Pembimbing I.**
2. Program Studi menyediakan mekanisme perpanjangan Tugas Akhir melalui sistem yang telah ditentukan.
3. Dosen Pembimbing I akan melakukan proses verifikasi terhadap pengajuan perpanjangan Tugas Akhir melalui sistem.
4. Program Studi hanya mengizinkan perpanjangan Tugas Akhir untuk jangka waktu **MAKSIMAL 1 (SATU) SEMESTER.**
5. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam batas waktu perpanjangan yang telah diberikan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan perpanjangan kembali. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa **DIWAJIBKAN:**
 - a. **Mengganti topik Tugas Akhir dengan cara mengajukan proposal baru.**
 - b. Topik baru yang diusulkan **HARUS dalam peminatan yang sama dengan topik sebelumnya.**
 - c. Dosen pembimbing akan ditentukan oleh koordinator peminatan.

Catatan: dalam **kasus pergantian topik** histori bimbingan dengan dosen sebelumnya **TIDAK DIAKUI.**

6. Apabila mahasiswa **berganti dosen pembimbing dalam periode perpanjangan karena alasan yang tidak disebabkan oleh mahasiswa (studi lanjut, force majeure, dll.)** maka jumlah bimbingan yang telah dilakukan bersama dosen pembimbing sebelumnya **tetap dihitung dan diakui.** Riwayat bimbingan mahasiswa dengan dosen lama **tetap berlaku dan menjadi bagian dari total frekuensi bimbingan yang dipersyaratkan.**

7. Apabila mahasiswa telah melakukan perpanjangan Tugas Akhir sebanyak 1 (satu) kali, namun masih belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya, maka mahasiswa dapat diberikan **kesempatan perpanjangan 1 (satu) kali lagi dengan ketentuan:**
- a. **Draft laporan tugas akhir sudah selesai.**
 - b. **Draft tersebut telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing** sebagai syarat untuk mendaftar ujian pendadaran.

3.5. Pendaftaran Ujian Tugas Akhir

Dalam proses pendaftaran ujian Tugas Akhir ada beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Mahasiswa wajib mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dalam proses pendaftaran ujian Tugas Akhir.
- Program Studi menyediakan sistem informasi sebagai media utama untuk proses administrasi pendaftaran ujian Tugas Akhir.
- Pendaftaran ujian Tugas Akhir **hanya dibuka pada 2 (dua) minggu pertama setiap bulan dan dilakukan pada hari kerja (Senin-Jumat).** Pelaksanaan ujian Tugas Akhir akan dijadwalkan **paling cepat 1 (satu) minggu setelah tanggal pendaftaran.**
- Apabila mahasiswa **mendaftar melewati batas waktu yang ditentukan,** mahasiswa tetap diperbolehkan melaksanakan ujian. Namun, konsekuensinya adalah **mahasiswa TIDAK DAPAT mengikuti Yudisium pada bulan tersebut** dan secara otomatis akan didaftarkan pada Yudisium bulan berikutnya.
- Ketentuan ini diberlakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan revisi oleh mahasiswa serta memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian Tugas Akhir tidak berbenturan dengan batas waktu Yudisium yang telah ditetapkan oleh Fakultas.

a) Pendaftaran dan Pengunggahan Dokumen

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian Tugas Akhir melalui sistem dengan mengisi dan melengkapi data berikut:
 - Data pribadi (identitas mahasiswa)
 - Informasi Tugas Akhir
 - Informasi mata kuliah pilihan yang dibatalkan
 - Tautan folder OneDrive berisi dokumen pendukung
2. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen persyaratan ke akun OneDrive masing-masing dengan struktur sebagai berikut:
 - **Nama folder:** NPM_Skripsi/TA
 - **Subfolder di dalamnya:**
 - Dokumen TA
 - Dokumen Administrasi
 - Dokumen Revisi (diisi setelah ujian pendadaran)

Isi masing-masing subfolder:

- **Dokumen TA:**
 - Laporan Tugas Akhir dalam format Microsoft Word (.docx)
 - File kode program (jika ada)
- **Dokumen Administrasi:**
 - Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - Pas foto terbaru (berwarna hitam putih, mengenakan jas dan dasi)
 - KTP
 - Akta kelahiran
 - Ijazah SMA/SMK yang telah dilegalisir
 - Screenshot rapor dari SIATMA

- Screenshot pengambilan kelas dari SIATMA
 - PDF daftar bimbingan yang dihasilkan dari sistem
 - **Dokumen Revisi:**
 - File dokumen hasil revisi (diunggah setelah ujian pendadaran)
3. Mahasiswa wajib memastikan bahwa semua tautan OneDrive dapat diakses oleh pihak terkait dan telah dimasukkan dengan benar ke dalam sistem.

b) Penjadwalan dan Verifikasi

1. Dosen Pembimbing I dan II mengusulkan jadwal ujian Tugas Akhir sesuai dengan kalender ujian yang ditetapkan oleh Fakultas Teknologi Industri.
2. Kepala Laboratorium atau Laboran melakukan verifikasi status bebas laboratorium mahasiswa.
3. Wakil Dekan I melakukan verifikasi terhadap poin SPAMA dan bebas tanggungan LPJ kegiatan kemahasiswaan.
4. Staf Tata Usaha Fakultas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran yang telah diunggah oleh mahasiswa.

c) Penetapan Penguji dan Persiapan Ujian

1. Program Studi menetapkan dua orang dosen penguji tambahan berdasarkan bidang keilmuan yang relevan.
2. Staf Tata Usaha menyiapkan ruangan, perangkat pendukung, dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ujian Tugas Akhir.

3.6. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

Dalam proses pelaksanaan ujian Tugas Akhir ada beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Program Studi menyelenggarakan pelaksanaan ujian Tugas Akhir sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahasiswa diwajibkan hadir dan mengikuti ujian Tugas Akhir secara tertutup sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ujian dihadiri oleh tim penguji yang terdiri atas dua orang Dosen Pembimbing dan dua orang Dosen Penguji.
- Durasi pelaksanaan ujian Tugas Akhir adalah maksimal 120 menit, mencakup presentasi, sesi tanya jawab, dan penyampaian hasil.

a) Pelaksanaan Ujian

1. Dosen Penguji mengakses dokumen Tugas Akhir mahasiswa melalui tautan OneDrive yang telah disediakan oleh mahasiswa pada saat pendaftaran ujian.
2. Mahasiswa menyampaikan presentasi Tugas Akhir di hadapan tim penguji dan menjawab pertanyaan yang diajukan selama sesi ujian berlangsung.
3. Dosen Pembimbing dan Penguji melakukan penilaian dan diskusi untuk menentukan status kelulusan mahasiswa yang menjalani ujian Tugas Akhir, setelah ujian Tugas Akhir dinyatakan selesai. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan.
4. Dosen Pembimbing dan Penguji, setelah menetapkan bahwa mahasiswa lulus ujian Tugas Akhir, memasukkan rincian nilai ujian dan daftar revisi yang harus dilakukan oleh mahasiswa ke sistem.
5. Dosen Pembimbing I menginput data hasil pelaksanaan ujian ke dalam sistem informasi, yang meliputi:
 - Daftar hadir seluruh anggota tim penguji
 - Keputusan kelulusan (lulus/tidak lulus)
 - Perubahan judul Tugas Akhir (jika ada)
 - Batas waktu penyelesaian revisi

- Keputusan mengenai kewajiban pengumpulan hardcopy Tugas Akhir ke perpustakaan
- 6. Dosen Pembimbing I menyampaikan hasil dan keputusan ujian kepada mahasiswa secara langsung setelah ujian selesai.

b) Dokumentasi dan Administrasi Ujian

1. Staf BPA mencetak berita acara pelaksanaan ujian berdasarkan data yang telah diinput dalam sistem.
2. Dekan Fakultas memberikan tanda tangan pada dokumen berita acara sebagai bentuk pengesahan hasil ujian Tugas Akhir.
3. Staf BPA mengunggah salinan digital berita acara yang telah ditandatangani ke dalam sistem untuk keperluan dokumentasi dan arsip akademik.

3.7. Revisi Tugas Akhir

1. Mahasiswa melaksanakan revisi laporan Tugas Akhir berdasarkan daftar revisi yang telah ditetapkan oleh tim penguji dalam ujian pendadaran. Mahasiswa **WAJIB** melengkapi formulir revisi Tugas Akhir yang disediakan oleh Program Studi.
2. Mahasiswa mengunggah hasil revisi ke dalam folder OneDrive, kemudian memasukkan tautan (link) revisi tersebut ke dalam sistem informasi yang disediakan oleh program studi.
3. Mahasiswa melakukan proses bimbingan revisi dengan Dosen Pembimbing. Dalam proses ini, para dosen pembimbing melakukan pemeriksaan terhadap dokumen hasil revisi. Apabila hasil revisi sudah dipandang lengkap, Dosen Pembimbing memberikan persetujuan hasil revisi di formulir revisi Tugas Akhir dan melalui sistem.
4. Dosen Penguji memberikan persetujuan atas hasil revisi melalui sistem, setelah memastikan bahwa revisi telah sesuai dengan catatan dan masukan yang diberikan pada saat ujian.

5. Mahasiswa mengunduh file PDF lembar pengesahan laporan Tugas Akhir melalui sistem sebagai salah satu dokumen final yang akan dikumpulkan ke perpustakaan.

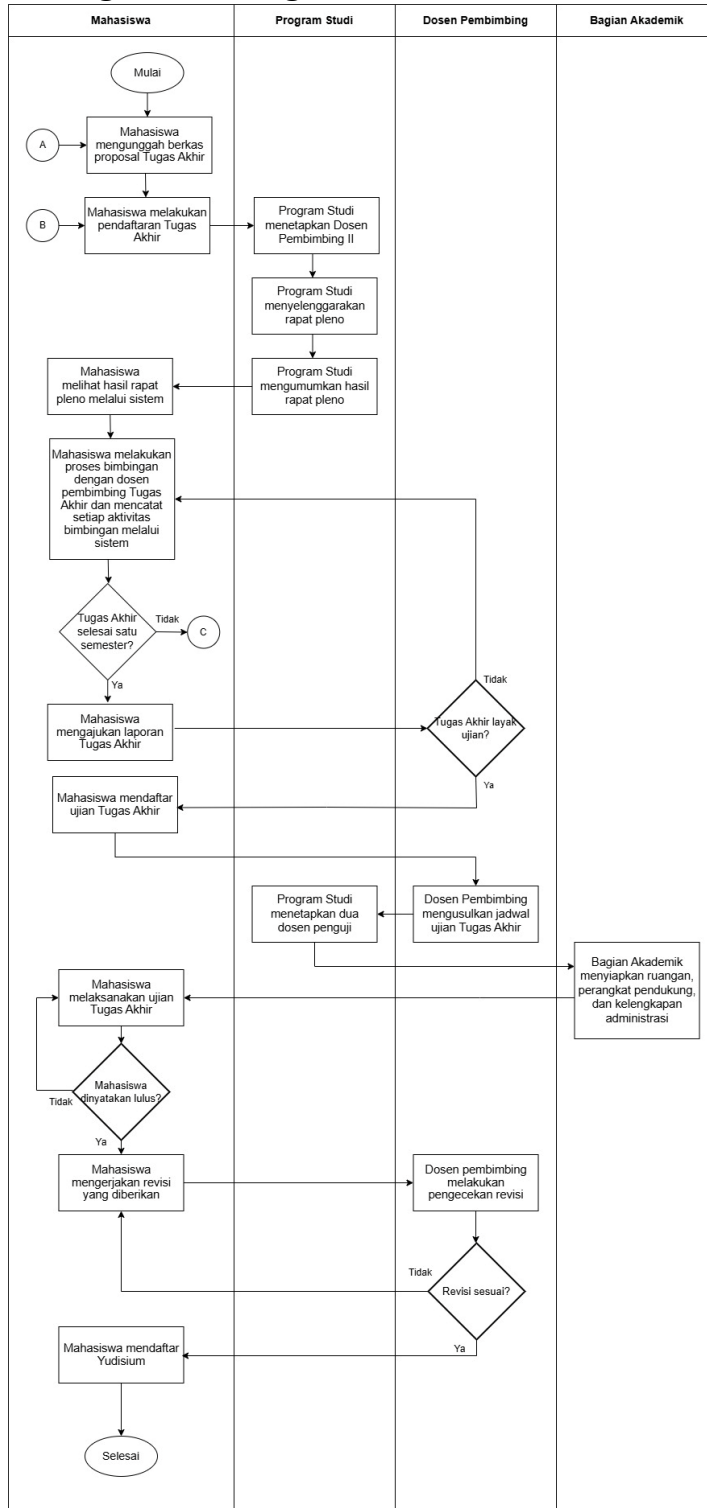
3.8. Yudisium

1. Mahasiswa mengunggah seluruh dokumen hasil revisi ke dalam subfolder **Dokumen Revisi** pada folder OneDrive yang telah dibuat sebelumnya. Dokumen yang diunggah meliputi:
 - a. Laporan Tugas Akhir setelah revisi
 - b. File PDF lembar pengesahan
 - c. Kode program hasil revisi
 - d. File presentasi (PowerPoint) ujian Tugas Akhir
 - e. Laporan Tugas Akhir final yang telah direvisi dan digabungkan dengan lembar pengesahan hasil unduhan dari sistem dalam satu file PDF dengan nama: `Laporan Final-NPM-Nama Mahasiswa.pdf`
2. Program Studi **MEWAJIBKAN mahasiswa untuk menulis ulang** Tugas Akhir yang telah direvisi **dalam bentuk naskah jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan.**
 - a. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing terkait proses penulisan jurnal.
 - b. Mahasiswa mengunggah naskah jurnal ke dalam folder **Dokumen Revisi** pada OneDrive yang sama.
 - c. Dokumen jurnal yang diunggah terdiri dari:
 - i. Naskah jurnal (format `.docx`) dengan template yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/TemplateJIAJ>
 - ii. Checklist kelengkapan jurnal (format `.docx`) yang dapat diunduh melalui <https://bit.ly/ChecklistJIAJ>

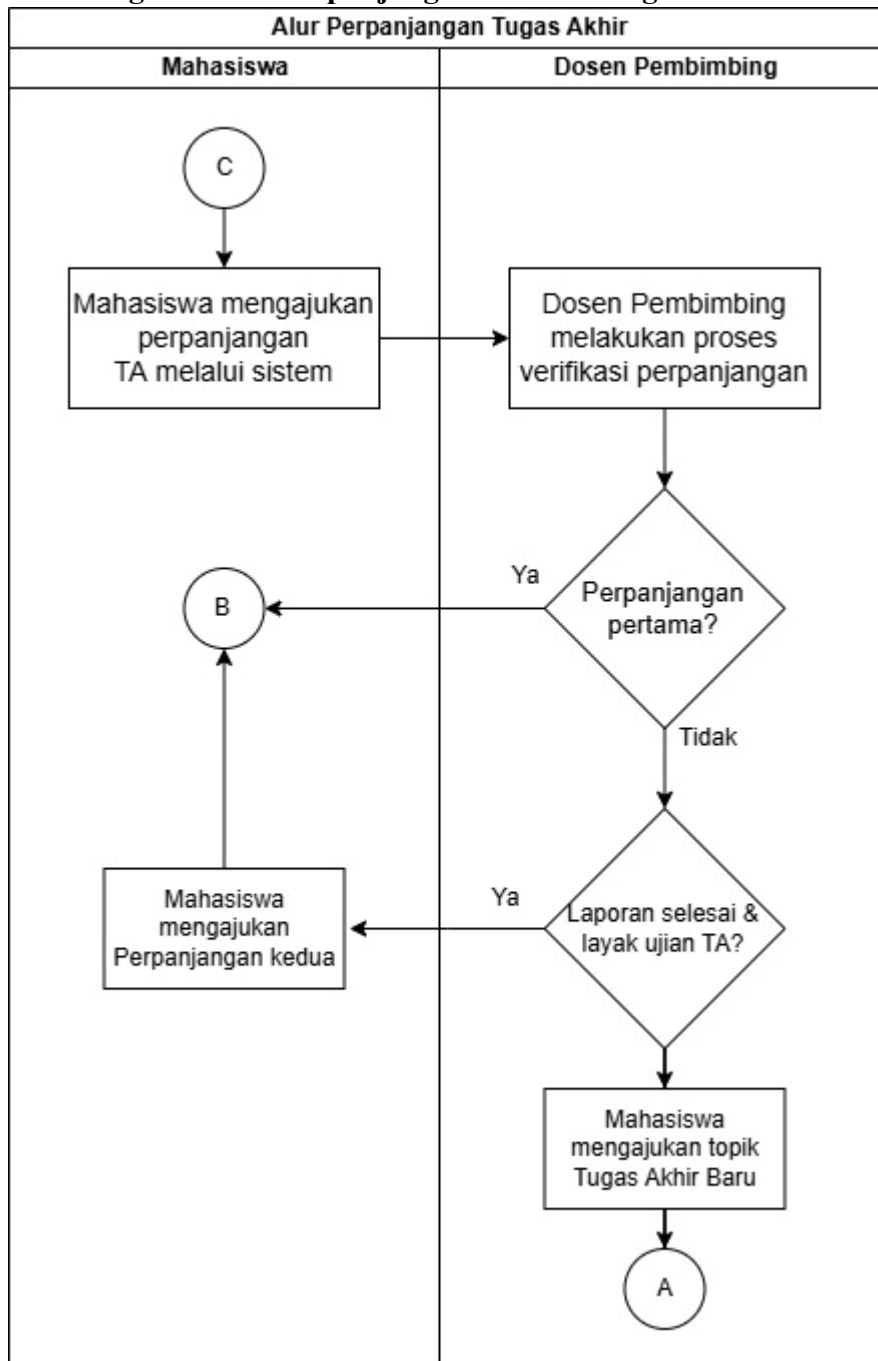
iii. File dinamai dengan format: Jurnal-NPM-Nama
Mahasiswa-InisialDosenPembimbing1.docx

3. Program Studi mengikuti seluruh ketentuan yudisium lain yang ditetapkan oleh Fakultas Teknologi Industri. Mahasiswa diminta untuk lebih aktif mencari informasi terkait persyaratan yudisium fakultas.
4. Mahasiswa menyerahkan dokumen akhir Tugas Akhir ke perpustakaan sebagai bagian dari proses administrasi yudisium.

3.9 Diagram Alur Tugas Akhir



3.10. Diagram Alur Perpanjangan Pertama Tugas Akhir



BAB IV

SISTEMATIKA NASKAH TUGAS AKHIR

4.1. Pengantar

Penulisan naskah Tugas Akhir merupakan tahap penting yang mencerminkan kualitas proses akademik seorang mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan sistematika penulisan yang baku, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah ilmiah agar naskah yang dihasilkan dapat dibaca, dipahami, dan dievaluasi secara objektif. Sistematika ini tidak hanya membantu mahasiswa dalam menyusun laporan secara sistematis, tetapi juga memudahkan pembimbing dan penguji dalam menilai konsistensi logika, kejelasan argumen, dan kedalaman kajian ilmiah yang dilakukan.

Bab ini menyajikan pedoman mengenai struktur umum naskah Tugas Akhir, termasuk urutan bab, isi pokok setiap bagian, serta aturan tambahan yang perlu diperhatikan seperti daftar pustaka dan lampiran. Sistematika yang dijelaskan berlaku untuk semua Tugas Akhir yang diambil oleh mahasiswa pada keempat sub area informatika: *software development*, *data engineering*, *security engineering*, dan *AI engineering*. Dengan mengikuti sistematika ini, mahasiswa diharapkan dapat menyusun naskah Tugas Akhir yang memenuhi ketentuan akademik dan memiliki nilai ilmiah yang baik.

4.2. Organisasi Bagian Naskah Tugas Akhir

Struktur naskah tugas akhir terdiri atas tiga bagian utama, yaitu **Bagian Awal**, **Bagian Utama**, dan **Bagian Akhir**. Masing-masing bagian memiliki komponen yang harus disusun secara berurutan dan sesuai dengan format akademik.

4.2.1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen formal yang mendahului isi utama dokumen tugas akhir. Komponen ini berfungsi untuk memberikan informasi identitas naskah serta gambaran ringkas tentang isi tugas akhir.

Komponen Bagian Awal terdiri dari:

1. **Halaman Judul:** Berisi judul tugas akhir, nama mahasiswa, NIM, nama program studi, fakultas, institusi, dan tahun.
2. **Lembar Pengesahan:** Halaman yang memuat tanda tangan dosen pembimbing sebagai bukti persetujuan terhadap tugas akhir.
3. **Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi Ilmiah:** Bagian ini berisi pernyataan tertulis dari mahasiswa yang menyatakan bahwa seluruh isi laporan Tugas Akhir merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat, dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun.
4. **Pernyataan Persetujuan dari Instansi Asal Penelitian:** Bagian ini mencantumkan dokumen atau surat resmi dari instansi tempat penelitian dilakukan yang menyatakan persetujuan atas pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa.
5. **Halaman Persembahan :** Halaman persembahan merupakan bagian opsional yang berisi ungkapan pribadi mahasiswa kepada pihak-pihak yang dianggap **berjasa** atau memiliki arti khusus dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
6. **Kata Pengantar :** Kata pengantar adalah bagian yang ditulis oleh mahasiswa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan Tugas Akhir.
7. **Daftar Isi:** Daftar sistematika isi dokumen tugas akhir lengkap dengan nomor halaman.
8. **Daftar Gambar (jika ada):** Menyajikan daftar gambar yang digunakan dalam dokumen tugas akhir.
9. **Daftar Tabel (jika ada):** Menyajikan daftar tabel yang digunakan dalam dokumen tugas akhir.
10. **Daftar Lampiran:** Daftar lampiran berisi daftar dokumen tambahan yang disertakan pada bagian akhir laporan tugas akhir.
11. **Abstrak:** Ringkasan singkat yang memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil yang diperoleh dari penelitian.

4.2.2. Bagian Utama

Bagian ini merupakan inti dari dokumen tugas akhir yang memuat landasan konseptual dan teknis pelaksanaan penelitian. Mahasiswa dituntut menyajikan permasalahan secara komprehensif, berdasarkan literatur dan pendekatan metodologis yang tepat, serta menyajikan hasil dan evaluasi yang diperoleh dari hasil pengerjaan tugas akhir.

Komponen Bagian Utama terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan:

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Batasan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian

2. Bab II Tinjauan Pustaka:

- Kajian terhadap teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan
- Landasan teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran

3. Bab III Metodologi Penelitian:

- Pengantar
- Tahapan Penelitian
- Usulan Solusi
- Pengumpulan Data
- Setting Penelitian (Jika ada)
- Alat Bantu atau Tools yang Digunakan
- Evaluasi

4. Bab IV Implementasi:

- Pengantar

- *{Kegiatan Implementasi, disesuaikan dengan peminatan}*

5. Bab V Hasil dan Pembahasan:

- Pengantar
- Hasil
- Pembahasan

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan
- Saran

4.2.3. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat informasi tambahan yang mendukung isi proposal, termasuk referensi dan dokumen pendukung.

Komponen Bagian Akhir terdiri dari:

1. Daftar Pustaka

Menyajikan seluruh sumber referensi yang digunakan, ditulis sesuai gaya kutipan ilmiah, yaitu: IEEE.

2. Lampiran (jika ada)

Dapat berisi dokumen pendukung lainnya seperti SKPL, DPPL, kuisisioner atau dokumen lain.

BAB V

PENJELASAN BAGIAN NASKAH TUGAS AKHIR

5.1. Pengantar

Bab ini memberikan uraian mengenai struktur dan isi setiap bagian yang membentuk naskah laporan Tugas Akhir. Pemahaman yang baik terhadap fungsi dan tujuan masing-masing bagian sangat penting agar mahasiswa mampu menyusun laporan secara sistematis, runtut, dan sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang berlaku. Laporan Tugas Akhir tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan penelitian atau pengembangan yang dilakukan, tetapi juga mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, menelaah literatur yang relevan, merancang pendekatan metodologis yang tepat, serta melakukan evaluasi atas hasil penelitian.

Melalui bab ini, mahasiswa akan memperoleh panduan yang jelas dan terstruktur mengenai elemen-elemen penyusun laporan Tugas Akhir, mulai dari bagian pendahuluan hingga bagian penutup. Penjelasan mencakup fungsi masing-masing bab, hubungan antarbagian, serta format penulisan yang disarankan. Diharapkan, dengan mengikuti panduan ini, mahasiswa dapat menghasilkan laporan Tugas Akhir yang memenuhi syarat administratif dan memiliki kualitas akademik yang baik.

5.2. Bagian Awal

Bagian awal laporan Tugas Akhir berisi elemen-elemen formal yang menjadi pembuka sebelum memasuki isi utama dokumen. Elemen-elemen ini disusun untuk memberikan informasi awal yang mencakup identitas lengkap naskah, seperti judul penelitian, nama penulis, institusi, serta informasi administratif lainnya. Selain itu, bagian awal juga menyajikan gambaran umum mengenai isi laporan melalui ringkasan atau abstrak, sehingga pembaca dapat memahami secara cepat konteks, arah, dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, bagian

awal memiliki peran penting dalam membentuk kesan pertama terhadap kualitas dan struktur laporan Tugas Akhir secara keseluruhan.

Berikut adalah penjelasan setiap komponen Bagian Awal laporan Tugas Akhir yang telah disebutkan dalam **Bab IV Sistematika Naskah Laporan Tugas Akhir**.

1. Halaman Judul

Halaman judul memberikan informasi identitas laporan Tugas Akhir secara formal. Komponen ini mencantumkan judul penelitian yang mencerminkan topik secara ringkas dan padat, logo Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nama lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), nama program studi, fakultas, institusi, serta tahun penulisan. Di atas judul tertulis **LAPORAN TUGAS AKHIR**.

2. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan memuat pernyataan persetujuan dari dosen pembimbing terhadap laporan tugas akhir yang diajukan mahasiswa. Halaman ini dilengkapi dengan nama dan tanda tangan pembimbing serta tanggal pengesahan. Dokumen ini menunjukkan bahwa laporan tugas akhir telah melewati proses bimbingan dan layak untuk diujikan di hadapan dosen penguji. (Format ada pada template Laporan Tugas Akhir)

3. Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi Ilmiah

Bagian ini berisi pernyataan tertulis dari mahasiswa yang menyatakan bahwa seluruh isi laporan Tugas Akhir merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat, dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan persetujuan bahwa laporan dapat dipublikasikan untuk kepentingan ilmiah oleh institusi, dengan tetap menghormati hak cipta penulis dan pihak terkait lainnya. Pernyataan ini dilengkapi dengan tanda tangan mahasiswa.

4. Pernyataan Persetujuan dari Instansi Asal Penelitian

Bagian ini mencantumkan dokumen atau surat resmi dari instansi tempat penelitian dilakukan yang menyatakan persetujuan atas pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa. Bagian ini menjamin bahwa data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian telah disetujui secara etis dan administratif oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut. Selain itu, pernyataan ini **memberi persetujuan kepada pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan menampilkan hasil penelitian.** Dokumen ini ditandatangani oleh pejabat atau penanggung jawab di instansi terkait. Bagian ini hanya **wajib dilampirkan apabila topik Tugas Akhir berasal dari kegiatan magang.**

5. Halaman Persembahan

Halaman persembahan merupakan bagian opsional yang berisi ungkapan pribadi mahasiswa kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa atau memiliki arti khusus dalam proses penyusunan Tugas Akhir. Bagian ini bersifat personal dan tidak bersifat akademik, namun tetap ditulis secara sopan dan sesuai dengan norma kelembagaan.

6. Kata Pengantar

Kata pengantar adalah bagian yang ditulis oleh mahasiswa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan Tugas Akhir. Penulisan kata pengantar harus menggunakan bahasa yang baik dan tetap menjaga kesopanan akademik.

7. Daftar Isi

Daftar isi berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami struktur keseluruhan laporan tugas akhir. Komponen ini menyajikan daftar bab, subbab, dan bagian-bagian penting lainnya beserta nomor halaman masing-masing. Penyusunan daftar isi harus konsisten dengan judul bab dan subbab dalam naskah laporan tugas akhir dan menggunakan sistem penomoran yang sistematis.

8. Daftar Gambar

Daftar gambar menyajikan semua gambar, diagram, ilustrasi, atau grafik yang digunakan dalam laporan tugas akhir, lengkap dengan nomor gambar dan judulnya, serta halaman tempat gambar tersebut muncul. Bagian ini membantu pembaca menemukan visualisasi yang relevan dengan isi laporan tugas akhir.

9. Daftar Tabel

Daftar tabel mencantumkan semua tabel yang digunakan dalam laporan tugas akhir, berikut nomor, judul, dan halaman keberadaannya. Tabel digunakan untuk menyajikan data, perbandingan metode, atau hasil kajian literatur. Daftar tabel mempermudah pembaca dalam meninjau data kuantitatif atau klasifikasi yang ada dalam naskah.

10. Daftar Lampiran

Daftar lampiran berisi daftar dokumen tambahan yang disertakan pada bagian akhir laporan tugas akhir, seperti rancangan antarmuka, kuisisioner, flowchart, atau hasil analisis awal. Setiap lampiran harus diberi nomor dan judul yang jelas serta dicantumkan halaman atau kode referensinya. Daftar lampiran membantu pembaca memahami konteks tambahan atau informasi pendukung yang tidak dimasukkan dalam bagian utama laporan tugas akhir.

11. Abstrak

Abstrak berisi ringkasan singkat dari keseluruhan isi laporan tugas akhir yang mencakup latar belakang, tujuan, metode yang akan digunakan, serta hasil yang diperoleh. Ditulis secara padat dan informatif (sekitar 150–250 kata), abstrak bertujuan untuk memberikan gambaran umum isi laporan tugas akhir kepada pembaca. Abstrak disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Abstrak ditulis dengan mengikuti format Jurnal Emerald. (Format ada pada template Laporan Tugas Akhir)

5.3. Bagian Utama

Bagian Utama laporan tugas akhir merupakan inti dari keseluruhan naskah yang menyajikan substansi penelitian secara sistematis dan komprehensif. Bagian ini terdiri atas tiga bab pokok—Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Implementasi, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan dan Saran—yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjelaskan latar belakang masalah, landasan teoritis, perencanaan teknis pelaksanaan penelitian, serta implementasi dan evaluasi solusi yang diimplementasikan. Melalui bagian utama ini, mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan gagasan penelitian secara terstruktur, menunjukkan penguasaan terhadap kajian ilmiah yang relevan, serta merancang pendekatan pemecahan masalah yang tepat dan dapat diuji secara akademik. Struktur yang runtut dan kedalaman isi pada bagian utama menjadi indikator utama dalam menilai kualitas sebuah tugas akhir.

Berikut adalah penjelasan setiap komponen Bagian Utama laporan tugas akhir yang telah disebutkan dalam **Bab 4 Sistematika Naskah Proposal Tugas Akhir**.

1. Bab I. Pendahuluan

Berikut ini adalah penjelasan Bab Pendahuluan yang terdiri dari sub-bab: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. Setiap sub bagian dijelaskan secara detail dan diberikan contoh sesuai dengan area: *Software Development*, *AI Engineering*, *Data Engineering*, dan *Security Engineering*.

a. Latar Belakang

Latar belakang menjelaskan alasan pemilihan topik yang diangkat dalam penelitian. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan bahwa permasalahan yang diteliti memiliki urgensi dan relevansi ilmiah. Latar belakang memaparkan konteks umum hingga khusus dari permasalahan yang diangkat. Mahasiswa perlu menjelaskan kondisi eksisting (apa yang terjadi), mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan, serta kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi

yang diharapkan. Uraian latar belakang harus berbasis fakta, bisa didukung data sekunder, dan menunjukkan urgensi masalah.

Latar belakang yang baik mampu membangun argumentasi bahwa penelitian perlu dilakukan. Mahasiswa juga dapat menyebutkan referensi, studi terdahulu, atau fenomena yang menjadi pemicu munculnya topik penelitian. Penulisan harus runut dari umum ke khusus, sehingga pembaca memahami akar persoalan hingga alasan dipilihnya fokus penelitian.

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pernyataan eksplisit tentang pertanyaan inti yang ingin dijawab melalui penelitian. Rumusan ini harus fokus, spesifik, dan operasional, tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Pertanyaan harus dapat dijawab melalui proses ilmiah, dan mencerminkan ketidaktahuan atau kesenjangan yang ingin diisi.

Rumusan masalah biasanya dibuat dalam satu atau beberapa kalimat tanya, bisa juga dalam bentuk kalimat pernyataan. Mahasiswa harus memastikan rumusan masalah selaras dengan latar belakang, tujuan, dan metode yang akan digunakan.

Contoh:

- **Software Development**

Pengelolaan kesehatan mental mahasiswa merupakan aspek penting yang sering kali terabaikan dalam kehidupan akademik. Berbagai tekanan seperti beban tugas, tuntutan akademik, dan permasalahan pribadi dapat memicu gejala stres dan kecemasan. Namun, sebagian besar solusi yang ada masih bersifat pasif dan tidak mampu memberikan pemantauan kondisi secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis mobile yang mampu memonitor gejala stres dan kecemasan pada mahasiswa secara real-time, dengan memanfaatkan data yang relevan dan memberikan informasi yang cepat serta akurat kepada pengguna maupun pihak terkait.

- **AI Engineering**

Forum diskusi pada platform e-learning sering kali menjadi tempat bertukar informasi yang sangat dinamis, namun banyaknya pertanyaan yang masuk tanpa pengelompokan topik membuat pencarian jawaban menjadi sulit dan memakan waktu. Klasifikasi manual terhadap pertanyaan forum tidak efisien dan berpotensi menghambat proses pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan perancangan model *machine learning* yang mampu mengklasifikasikan pertanyaan forum diskusi e-learning ke dalam topik-topik tertentu secara otomatis, sehingga mempermudah pengguna dalam menemukan informasi yang relevan dan meningkatkan kualitas interaksi di dalam forum.

- **Data Engineering**

Sistem informasi akademik, keuangan, dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi sering kali berjalan secara terpisah, sehingga data yang dihasilkan terfragmentasi dan sulit dianalisis secara terpadu. Proses integrasi data manual memakan waktu, rawan kesalahan, dan tidak dapat mendukung kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan perancangan *pipeline* ETL (Extract, Transform, Load) yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sistem tersebut ke dalam satu *data warehouse* yang terstruktur, konsisten, dan mudah diakses untuk analisis dan pelaporan.

- **Security Engineering**

Serangan *brute-force login* merupakan ancaman umum yang menargetkan sistem autentikasi dengan mencoba kombinasi username dan password secara berulang hingga berhasil. Serangan ini dapat menyebabkan kebocoran data, akses ilegal, dan kerugian reputasi bagi penyedia layanan. Sistem autentikasi yang tidak memiliki mekanisme mitigasi memadai sangat rentan terhadap jenis serangan ini. Oleh karena itu, diperlukan perancangan modul mitigasi *brute-force login* yang efektif untuk meningkatkan keamanan autentikasi pengguna, misalnya dengan membatasi percobaan login, menerapkan jeda waktu, atau menggunakan metode verifikasi tambahan.

c. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan memperjelas ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas dan tetap fokus pada tujuan utama. Dalam batasan ini, mahasiswa menyatakan aspek-aspek yang tidak akan dibahas atau dibatasi secara spesifik, baik dari sisi fitur, platform, jenis data, waktu pengujian, hingga cakupan teknologi. Batasan ini penting agar pembaca mengetahui ruang lingkup dan kedalaman penelitian yang dilakukan.

Batasan juga membantu mahasiswa untuk mengelola ekspektasi dan waktu pelaksanaan dengan lebih baik. Dengan batasan yang tepat, hasil penelitian akan lebih fokus, terukur, dan layak diselesaikan dalam waktu yang tersedia.

Contoh:

- **Software Development:**

Penelitian ini hanya mencakup perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis mobile untuk memonitor gejala stres dan kecemasan pada mahasiswa secara real-time, dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Aplikasi hanya ditujukan untuk pengguna individu (mahasiswa) dan tidak mendukung multi-user atau fitur kolaborasi antar akun.
- 2) Platform pengembangan difokuskan pada Android dengan versi minimal API 26 (Android 8.0), tanpa mencakup dukungan untuk iOS maupun versi web.
- 3) Fitur yang dikembangkan meliputi: pengisian kuesioner gejala stres dan kecemasan, pemantauan hasil secara visual (grafik dan indikator), serta notifikasi pengingat pengisian data harian.
- 4) Tidak mencakup integrasi dengan perangkat wearable (misalnya smartwatch, smartband) atau sensor eksternal untuk mengukur data fisiologis.

- 5) Keamanan data hanya menggunakan metode autentikasi sederhana (PIN/biometrik) tanpa implementasi enkripsi tingkat lanjut atau penyimpanan cloud.

- **AI Engineering**

Penelitian ini fokus pada pengembangan model klasifikasi teks menggunakan Bahasa Indonesia dengan batasan sebagai berikut:

- 1) Data pelatihan dan pengujian hanya berasal dari korpus berbahasa Indonesia dan tidak mencakup dokumen multibahasa atau deteksi bahasa.
- 2) Model hanya dirancang untuk klasifikasi berdasarkan kategori tematik (misalnya: berita olahraga, ekonomi, teknologi), dan tidak mencakup analisis sentimen, deteksi emosi, atau klasifikasi gaya bahasa.
- 3) Tidak dilakukan pelatihan model berbasis suara/audio; input hanya berupa teks (string).
- 4) Teknik yang digunakan terbatas pada machine learning supervised (misalnya Naive Bayes, SVM) dan tidak mencakup deep learning (LSTM, BERT).
- 5) Tidak dilakukan optimasi model untuk penggunaan real-time atau embedded system.

- **Data Engineering**

Penelitian ini fokus pada perancangan pipeline data untuk sistem akademik dan keuangan di lingkungan perguruan tinggi dengan batasan berikut:

- 1) Pipeline mencakup proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (ETL) dari dua sumber utama: sistem akademik (KRS, nilai) dan sistem keuangan (tagihan, pembayaran).
- 2) Tidak mencakup data dari sistem kemahasiswaan lain, seperti beasiswa, prestasi, layanan konseling, atau presensi.
- 3) Tidak ada integrasi dengan data eksternal, seperti data dari Dikti, PDDIKTI, atau layanan pihak ketiga.
- 4) Tidak mencakup data historis lebih dari 5 tahun atau data real-time streaming (batch processing only).

- 5) Proses penyimpanan hanya mencakup data warehouse lokal, tanpa pemanfaatan cloud storage (misalnya BigQuery, Snowflake).

- **Security Engineering**

Penelitian ini mengembangkan dan menguji sistem keamanan terhadap serangan brute-force password dengan batasan berikut:

- 1) Fokus hanya pada uji coba brute-force login berbasis kombinasi username-password.
- 2) Tidak dilakukan pengujian terhadap serangan injeksi kode seperti SQL injection, command injection, ataupun XSS (Cross-Site Scripting).
- 3) Lingkup pengujian terbatas pada aplikasi web sederhana berbasis PHP dan MySQL, tidak termasuk arsitektur microservices atau aplikasi mobile.
- 4) Tidak mencakup aspek keamanan jaringan (firewall, IDS/IPS) atau enkripsi data dalam komunikasi.
- 5) Sistem hanya diuji secara lokal di lingkungan development dan tidak dilakukan pentest pada server produksi.

d. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan bentuk pernyataan eksplisit dalam bentuk kalimat tanya yang diturunkan langsung dari rumusan masalah, dengan tujuan memandu proses pencarian jawaban melalui penelitian. Pertanyaan ini harus fokus, jelas, dan spesifik sehingga dapat dijawab secara sistematis menggunakan metode ilmiah yang telah direncanakan. Mahasiswa perlu memastikan bahwa pertanyaan penelitian yang dirumuskan memiliki keterkaitan logis dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta mampu menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat untuk menjawab kesenjangan pengetahuan yang telah diidentifikasi.

Contoh:

- **Software Development**

1. Bagaimana merancang antarmuka dan alur kerja aplikasi berbasis mobile yang dapat memonitor gejala stres dan kecemasan mahasiswa secara real-time?
2. Bagaimana mengintegrasikan metode pengukuran atau deteksi gejala stres dan kecemasan ke dalam aplikasi agar hasil pemantauan akurat dan dapat dipercaya?
3. Bagaimana tingkat *usability* dan kinerja aplikasi setelah dilakukan pengujian pada kelompok pengguna mahasiswa?

- **AI Engineering**

1. Bagaimana merancang dan melatih model *machine learning* untuk mengklasifikasikan pertanyaan forum diskusi e-learning ke dalam topik tertentu secara otomatis?
2. Algoritma dan teknik praproses data apa yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pertanyaan forum e-learning?
3. Bagaimana performa model yang dikembangkan dibandingkan dengan metode klasifikasi konvensional atau pendekatan sebelumnya?

- **Data Engineering**

1. Bagaimana merancang arsitektur *pipeline* ETL yang dapat mengintegrasikan data akademik, keuangan, dan kemahasiswaan dari berbagai sistem sumber ke dalam satu *data warehouse*?
2. Transformasi data apa yang diperlukan untuk memastikan konsistensi, kelengkapan, dan integritas data yang diintegrasikan?
3. Bagaimana kinerja dan keandalan *pipeline* ETL yang dibangun dalam menangani volume data yang besar dan pembaruan secara berkala?

- **Security Engineering**

1. Bagaimana merancang modul mitigasi *brute-force login* yang efektif untuk melindungi sistem autentikasi pengguna?

2. Teknik keamanan apa yang paling sesuai untuk diterapkan dalam modul mitigasi serangan *brute-force login* tanpa mengurangi kenyamanan pengguna?
3. Bagaimana efektivitas modul yang dikembangkan dalam mengurangi atau mencegah upaya serangan *brute-force login* dibandingkan dengan metode keamanan standar?

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa melalui penelitian ini. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai (realistis). Tujuan sebaiknya ditulis dalam bentuk pernyataan aktif, dan selaras langsung dengan rumusan masalah.

Dalam bidang informatika, tujuan dapat berupa pengembangan sistem, perancangan model, integrasi data, penerapan metode tertentu, atau peningkatan aspek tertentu dari sistem (misal: performa, keamanan, akurasi).

Contoh:

- **Software Development**

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android yang dapat memfasilitasi pencatatan data gejala stres dan kecemasan mahasiswa secara mandiri dan real-time.
2. Mengimplementasikan fitur visualisasi data sederhana berupa grafik dan indikator yang dapat membantu pengguna memahami pola perubahan kondisi psikologisnya.
3. Menguji fungsionalitas aplikasi untuk memastikan seluruh fitur utama (pengisian kuesioner, visualisasi data, dan notifikasi pengingat) berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

- **AI Engineering**

1. Merancang model machine learning yang mampu menganalisis data gejala stres dan kecemasan untuk memberikan prediksi tingkat risiko secara akurat.
2. Mengimplementasikan algoritma klasifikasi yang dapat bekerja secara efisien pada perangkat mobile tanpa memerlukan koneksi internet terus-menerus.
3. Mengevaluasi performa model AI menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score untuk memastikan keandalan hasil prediksi.

- **Data Engineer**

1. Merancang alur pengelolaan data yang mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, dan transformasi data gejala stres dan kecemasan mahasiswa.
2. Mengimplementasikan sistem basis data yang aman, terstruktur, dan dapat diakses secara efisien oleh aplikasi mobile.
3. Menguji kinerja sistem data untuk memastikan proses penyimpanan dan pengambilan data berjalan cepat, konsisten, dan tanpa kehilangan data.

- **Security Engineering**

1. Merancang mekanisme keamanan untuk melindungi data pribadi dan riwayat gejala stres serta kecemasan mahasiswa dalam aplikasi mobile.
2. Mengimplementasikan sistem autentikasi dan otorisasi yang sesuai untuk mencegah akses tidak sah ke data pengguna.
3. Mengevaluasi tingkat keamanan aplikasi melalui pengujian keamanan (security testing) untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kerentanan.

f. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan dampak positif atau nilai tambah yang dihasilkan dari penelitian, baik secara **teoritis** maupun **praktis**. Manfaat teoritis

bisa berupa pengayaan pengetahuan, pengujian metode baru, atau penerapan pendekatan tertentu dalam konteks lokal. Manfaat praktis bisa berupa solusi nyata yang digunakan oleh pengguna, organisasi, atau institusi.

Mahasiswa sebaiknya menyusun manfaat berdasarkan siapa yang menerima dampak: pengguna, institusi, pengembang, atau pihak lain. Manfaat juga dapat dinyatakan dalam hal peningkatan efisiensi, akurasi, keamanan, atau kenyamanan penggunaan sistem. Penjelasan ini menegaskan urgensi dan relevansi penelitian yang dilakukan.

Contoh:

- **Software Development**

1. **Manfaat Teoretis**

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya penerapan teknologi *mobile* untuk pemantauan kesehatan mental berbasis *real-time data monitoring*.

2. **Manfaat Praktis**

Menyediakan alat bantu bagi mahasiswa untuk memantau gejala stres dan kecemasan, sehingga dapat melakukan pencegahan atau mendapatkan bantuan sejak dini. Pihak kampus atau konselor juga dapat memanfaatkan hasil pemantauan ini sebagai indikator awal untuk intervensi non-medis.

- **AI Engineering**

1. **Manfaat Teoretis**

Menambah referensi dan kajian ilmiah mengenai penerapan model *machine learning* untuk klasifikasi topik diskusi pada forum e-learning, sekaligus menjadi contoh implementasi integrasi AI ke dalam sistem pembelajaran daring.

2. **Manfaat Praktis**

Mempermudah pengguna dan pengelola e-learning dalam mengelompokkan pertanyaan sesuai topik, sehingga proses pencarian jawaban dan pengelolaan forum menjadi lebih efisien.

- **Data Engineering**

1. **Manfaat Teoretis**

Memberikan kontribusi pada pengembangan metode dan praktik terbaik (*best practices*) dalam membangun pipeline ETL untuk integrasi multi-sumber data akademik, keuangan, dan kemahasiswaan menuju *data warehouse* yang terpusat.

2. **Manfaat Praktis**

Memudahkan pengambil keputusan di perguruan tinggi dalam mengakses data yang terintegrasi, akurat, dan konsisten, sehingga proses analisis dan perumusan kebijakan menjadi lebih cepat dan tepat.

- **Security Engineering**

1. **Manfaat Teoretis**

Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang rekayasa keamanan, khususnya terkait strategi mitigasi serangan *brute-force* pada sistem autentikasi pengguna.

2. **Manfaat Praktis**

Meningkatkan keamanan sistem login dengan meminimalkan risiko akses tidak sah akibat serangan *brute-force*, sehingga data pengguna dan integritas sistem lebih terjaga.

2. **Bab II. Tinjauan Pustaka**

Berikut ini adalah penjelasan untuk Bab Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari dua sub bagian: (1) Landasan Teori dan (2) Tinjauan Pustaka. Masing-masing sub bab dijelaskan yang menggambarkan fungsi dan isi dari bagian tersebut.

a. **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka membahas hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi referensi langsung dalam membangun dasar atau penguatan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Fokus bagian ini adalah menganalisis, membandingkan, dan mensintesis hasil karya ilmiah orang lain, seperti jurnal,

prosiding, tesis, atau laporan teknis, yang sejalan dengan topik dan pendekatan penelitian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap bidang yang diteliti dan memperlihatkan posisi penelitian dalam peta penelitian keilmuan yang ada.

Tinjauan pustaka yang baik tidak hanya mencantumkan kutipan, tetapi juga menjelaskan kontribusi tiap penelitian terhadap pengembangan solusi, serta menyatakan kelemahan penelitian sebelumnya. Dengan melakukan ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi celah (research gap) yang akan dijadikan dasar bagi penelitian.

Mahasiswa juga dapat mengelompokkan pustaka berdasarkan kategori metode, pendekatan teknologi, atau tujuan studi, untuk menunjukkan keterkaitan logis antar referensi. Contoh: Untuk topik aplikasi monitoring kesehatan mental, pustaka yang ditinjau bisa mencakup literatur tentang mental health screening, mobile app development, dan user engagement in e-health apps.

Sumber yang digunakan sebaiknya pustaka primer (jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, paten), dan tidak mengandalkan sumber sekunder seperti diktat atau catatan kuliah. Dalam bidang informatika, literatur juga dapat mencakup dokumentasi resmi framework atau tools, standar industri (misal ISO/IEC 25010), dan artikel konferensi.

b. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan konsep, definisi, prinsip, dan teori yang mendasari penelitian. Bagian ini menyajikan teori-teori dasar yang relevan dengan topik tugas akhir dan menjadi dasar pemahaman terhadap pendekatan atau teknologi yang digunakan. Mahasiswa harus mampu memilih teori yang mendukung proses perancangan, pengembangan, dan evaluasi, serta menghubungkannya dengan rumusan masalah dan metodologi.

Penyajian landasan teori harus disusun secara sistematis dan logis, tidak sekadar kumpulan definisi. Idealnya, mahasiswa menguraikan teori yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu mengerucut ke konsep yang lebih spesifik yang digunakan dalam penelitian. Setiap teori yang dicantumkan perlu dirujuk dari

sumber terpercaya (jurnal, buku, standar industri), dan bila perlu disertai skema atau diagram penjas.

Contoh:

- **Software Development:** Teori Software Development Life Cycle (SDLC), konsep User Interface dan User Experience (UI/UX), prinsip Agile Development.
- **AI Engineering:** Teori supervised learning, arsitektur neural networks (misalnya CNN atau LSTM), algoritma optimisasi seperti gradient descent.
- **Data Engineering:** Konsep ETL (Extract, Transform, Load), teori data warehouse, struktur data semi-terstruktur (JSON, XML), normalization dalam basis data.
- **Security Engineering:** Prinsip kriptografi, teori serangan brute-force, otentikasi dua faktor, dan kerangka kerja OWASP Top 10.

3. Bab III. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah studi ilmiah karena menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, misalnya, metodologi penelitian tidak hanya bertujuan menghasilkan produk akhir berupa sistem yang dapat digunakan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah melalui dokumentasi proses dan evaluasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, pemilihan metodologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap validitas dan kualitas hasil penelitian.

Berikut ini adalah penjelasan Bab Metodologi Penelitian dalam panduan penulisan Laporan Tugas Akhir, dilengkapi dengan penjelasan untuk masing-masing sub-bab.

a. Pengantar

Bagian pengantar metodologi penelitian menjelaskan pendekatan umum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Mahasiswa perlu menguraikan secara ringkas jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan teknis yang digunakan (kualitatif, kuantitatif, eksperimen, studi kasus, rekayasa), serta alasan pemilihannya. Penjelasan ini menjadi jembatan antara rumusan masalah dan langkah teknis dalam proses penelitian yang akan dilakukan.

Pengantar juga dapat menyebutkan kerangka kerja atau metodologi spesifik yang digunakan, misalnya SDLC, CRISP-DM, Design Thinking, Prototyping, atau metode pengembangan lainnya. Mahasiswa perlu menunjukkan bahwa pendekatan yang dipilih sesuai dengan kompleksitas masalah, jenis data yang digunakan, serta tujuan akhir dari penelitian yang akan dilakukan.

Contoh:

- **Software Development**

Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk membangun aplikasi berbasis Android guna membantu mahasiswa dalam mencatat tugas dan pengeluaran secara sistematis. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengembangan produk digital yang dapat langsung digunakan oleh pengguna, bukan pada pengujian teori atau fenomena sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan solusi praktis melalui implementasi teknologi yang relevan dan bermanfaat secara langsung.

Pendekatan teknis yang digunakan adalah prototyping, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan iterasi desain berdasarkan masukan pengguna. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun versi awal aplikasi (prototype), mendapatkan umpan balik dari calon pengguna melalui evaluasi awal, lalu melakukan revisi sebelum pengembangan final. Metode ini cocok untuk proyek dengan keterbatasan waktu dan fokus pada usability serta kebutuhan pengguna nyata.

Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan tahapan identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka (UI/UX), pengembangan fungsional aplikasi, dan evaluasi dengan pengguna target. Tools seperti Figma akan digunakan untuk desain antarmuka, sedangkan Android Studio dan Firebase akan digunakan dalam proses implementasi dan penyimpanan data. Hasil dari tahapan evaluasi akan digunakan sebagai dasar perbaikan fungsionalitas dan desain aplikasi sebelum rilis akhir.

Pemilihan metode prototyping dan pendekatan rekayasa sistem dilakukan karena topik penelitian berfokus pada solusi praktis yang dapat langsung digunakan, serta karena target pengguna (mahasiswa) dapat dilibatkan dalam proses iteratif pengembangan. Selain itu, kebutuhan untuk menguji fitur-fitur aplikasi melalui umpan balik pengguna membuat pendekatan ini sangat sesuai dan efektif.

- **AI Engineering**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk membangun dan menguji performa model klasifikasi berbasis teks menggunakan algoritma BERT. Penelitian eksperimen dipilih karena fokus utama adalah pada pengembangan dan evaluasi performa algoritma machine learning terhadap dataset yang telah dilabeli sebelumnya. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan model yang mampu melakukan klasifikasi teks secara akurat dan efisien.

Secara teknis, penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning, di mana model dilatih pada dataset berlabel untuk mempelajari pola dari teks dan mengaitkannya dengan kategori tertentu. Dataset yang digunakan merupakan kumpulan data forum diskusi e-learning dalam Bahasa Indonesia yang telah dikurasi dan dibersihkan. Model dikembangkan menggunakan framework seperti HuggingFace Transformers dan TensorFlow, serta dievaluasi menggunakan metrik kuantitatif.

Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), yang terdiri dari

enam tahapan utama: pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan deployment. Setiap tahapan ini dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa proses analitik dan machine learning berjalan sistematis, transparan, dan dapat direplikasi.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kompleksitas permasalahan klasifikasi teks dan jenis data yang digunakan. Selain itu, CRISP-DM memungkinkan peneliti untuk menjaga alur kerja machine learning tetap terstruktur dan fokus pada validasi model. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya membangun model, tetapi juga dapat menunjukkan performanya secara terukur dan memperbaiki model berdasarkan hasil evaluasi.

- **Data Engineering**

Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa sistem yang bertujuan untuk membangun pipeline ETL (Extract-Transform-Load) yang mampu mengintegrasikan data akademik dari dua sistem informasi ke dalam satu data warehouse. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana merancang alur kerja data yang efisien dan dapat dieksekusi secara berkala, bukan hanya studi terhadap data itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan sistem integrasi data yang dapat digunakan oleh unit pengelola data kampus untuk analitik lanjutan.

Pendekatan teknis yang digunakan adalah kuantitatif dan eksperimental, di mana pipeline yang dibangun akan diuji dari segi kelengkapan data, performa eksekusi, dan integritas antar sumber data. Pipeline dirancang menggunakan metode batch ETL, yang berarti proses pengambilan dan pemrosesan data dilakukan secara berkala (misalnya mingguan) dalam jumlah besar. Pendekatan ini cocok karena kedua sistem sumber (SIKAD dan sistem keuangan) memiliki struktur tabel yang tetap dan tidak memerlukan proses real-time.

Dalam implementasinya, pipeline dibangun menggunakan Apache Airflow untuk orkestrasi tugas ETL, Python untuk transformasi data, dan

PostgreSQL sebagai sistem data warehouse. Kerangka kerja yang digunakan adalah pendekatan modular dan berorientasi pada reproducibility, di mana setiap tahap (extract, transform, load) dapat dipantau dan diulang secara otomatis. Evaluasi dilakukan menggunakan validator data seperti Great Expectations dan analisis log sistem.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan integrasi data antar sistem yang berbeda format dan struktur. Selain itu, batch ETL merupakan metode standar dalam rekayasa data kampus karena skalanya masih tergolong sedang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa solusi yang dibangun tidak hanya bekerja sekali, tetapi dapat dijalankan secara berulang dan tahan terhadap error operasional.

- **Security Engineering**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, dengan pendekatan eksperimen lapangan. Studi kasus dipilih karena objek penelitian adalah sistem login aplikasi Laravel yang digunakan dalam simulasi lingkungan nyata, dan eksperimen digunakan untuk menguji efektivitas modul mitigasi keamanan yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi seberapa efektif kombinasi CAPTCHA dan rate limiting dalam menangkal serangan brute-force pada sistem login.

Secara teknis, pendekatan yang digunakan adalah penetration testing (pentest) yang difokuskan pada skenario brute-force login. Peneliti akan mensimulasikan serangan menggunakan tools seperti Hydra dan Burp Suite terhadap sistem login sebelum dan sesudah modul keamanan diterapkan. Hasil serangan kemudian dianalisis untuk menilai penurunan tingkat keberhasilan serangan, waktu deteksi, dan efektivitas blokir IP.

Kerangka kerja pengujian mengacu pada OWASP Testing Guide, yang memberikan panduan standar dalam pengujian kerentanan sistem. Selain itu, penggunaan log sistem, Fail2Ban, dan CAPTCHA dari Google akan diintegrasikan ke dalam sistem Laravel. Penelitian ini tidak hanya

mengembangkan fitur keamanan, tetapi juga menguji performanya dalam konteks ancaman nyata, termasuk analisis log secara real-time.

Pemilihan pendekatan studi kasus dan eksperimen ini sangat sesuai karena memberikan gambaran realistis tentang efektivitas solusi yang dikembangkan. Selain itu, pengujian keamanan di lingkungan lokal dengan simulasi brute-force memberi ruang untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan ke lingkungan produksi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menunjukkan keberhasilan mitigasi secara kuantitatif dan aplikatif.

b. Tahapan Penelitian

Sub-bab ini merinci langkah-langkah atau alur kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung. Setiap tahapan harus dijelaskan secara runtut dan logis, dimulai dari identifikasi masalah, desain atau perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi hasil. Penjelasan perlu mencakup deskripsi aktivitas di setiap tahap serta output yang diharapkan.

Tahapan ini penting untuk menggambarkan struktur dan keteraturan proses penelitian. Alur yang jelas menunjukkan kesiapan mahasiswa dalam mengelola waktu, sumber daya, serta mendemonstrasikan pemahaman atas pendekatan ilmiah dan teknis. Tahapan ini bisa dijelaskan secara naratif dan diperkuat dengan diagram alir atau Gantt chart.

c. Usulan Solusi

Sub-bab ini menjelaskan secara teknis solusi yang diusulkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Usulan solusi mencakup deskripsi sistem, fitur utama, pendekatan algoritma atau arsitektur, serta bagaimana solusi tersebut akan dibangun. Mahasiswa perlu menjelaskan hubungan antara solusi dengan permasalahan dan kebutuhan pengguna.

Contoh:

- **Software Development**

Usulan Solusi:

Membangun aplikasi pengingat tugas berbasis mobile (Android) yang terintegrasi dengan kalender Google pengguna dan sistem notifikasi lokal. Aplikasi ini memiliki fitur utama:

- 1) Pencatatan tugas kuliah dan deadline,
- 2) Pengingat otomatis melalui notifikasi push, dan
- 3) Sinkronisasi dengan kalender pribadi pengguna.

Arsitektur aplikasi mengikuti pola MVVM (Model-View-ViewModel) untuk memisahkan logika dan UI, serta menggunakan Room Database untuk penyimpanan lokal. Solusi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dalam mengelola beban tugas akademik secara terorganisir dan mencegah keterlambatan dengan pengingat yang terintegrasi secara personal.

- **AI Engineering**

Usulan Solusi:

Mengembangkan sistem rekomendasi buku berbasis machine learning menggunakan metode Collaborative Filtering berbasis Matrix Factorization (SVD). Sistem ini akan:

- 1) Menganalisis riwayat peminjaman atau penilaian buku oleh pengguna,
- 2) Menghasilkan rekomendasi buku yang relevan secara personal,
- 3) Disajikan melalui antarmuka berbasis web sederhana untuk pengguna perpustakaan kampus.

Dataset yang digunakan diambil dari data historis transaksi peminjaman buku selama 2 tahun terakhir. Solusi ini bertujuan membantu pengguna menemukan buku yang sesuai minat tanpa harus mencarinya secara manual, menjawab permasalahan overload informasi dan keterbatasan waktu dalam eksplorasi buku.

- **Data Engineering**

Usulan Solusi:

Merancang pipeline ETL berbasis Apache Airflow dan PostgreSQL untuk integrasi data akademik mahasiswa dari dua sistem informasi berbeda

(SIAKAD dan sistem keuangan) ke dalam satu data warehouse terpadu. Fitur utama pipeline meliputi:

- 1) Ekstraksi data periodik (mingguan),
- 2) Transformasi dan pembersihan data (handling null, normalisasi format),
- 3) Pemuatan ke dalam skema multidimensional untuk keperluan analitik.

Arsitektur mengikuti konsep modular DAG (Directed Acyclic Graph) dengan logging dan retry mechanism. Solusi ini dibangun untuk menjawab kebutuhan tim akademik dan keuangan kampus dalam melakukan analisis lintas departemen secara cepat dan konsisten, serta mengurangi kesalahan akibat penggabungan data manual.

- **Security Engineering**

Usulan Solusi:

Mengembangkan modul mitigasi brute-force login untuk aplikasi berbasis Laravel, menggunakan integrasi Google reCAPTCHA v2 dan rate-limiting berbasis middleware. Fitur utama sistem ini meliputi:

- 1) Validasi CAPTCHA setelah 3 percobaan login gagal,
- 2) Pemblokiran IP sementara setelah 5 percobaan gagal,
- 3) Logging aktivitas login mencurigakan ke dalam tabel audit.

Arsitektur mengikuti pendekatan layered security, di mana autentikasi dilindungi oleh beberapa lapisan perlindungan. Solusi ini dibangun untuk mencegah potensi serangan brute-force yang umum terjadi pada aplikasi kampus, serta menjawab kebutuhan akan perlindungan akun pengguna tanpa mengorbankan kenyamanan akses.

d. Pengumpulan Data

Sub-bab ini menjelaskan bagaimana data akan diperoleh untuk mendukung implementasi atau pengujian sistem. Teknik pengumpulan data dapat meliputi survei, wawancara, log system, scraping, pemantauan trafik, atau menggunakan dataset publik. Mahasiswa juga harus menjelaskan format data, sumber, dan proses pengambilan data.

Selain itu, aspek etika dalam pengumpulan data juga perlu dijelaskan, terutama jika melibatkan data pengguna. Penjelasan harus mencakup jumlah sampel (jika ada), karakteristik responden, serta cara pengolahan awal sebelum digunakan dalam analisis atau pelatihan sistem.

Contoh:

- **Software Development**

Teknik Pengumpulan Data:

Melakukan survei online menggunakan Google Forms kepada 30 mahasiswa aktif dari program studi Informatika Universitas X untuk menggali kebutuhan fitur aplikasi manajemen tugas harian dan prioritas pengingat. Format data berupa file CSV berisi pilihan ganda dan skala Likert, mencakup variabel: jenis tugas, waktu pengerjaan, perangkat yang digunakan, dan preferensi pengingat.

Survei dilakukan secara anonim, dan setiap responden diberikan penjelasan serta informed consent terkait penggunaan data untuk tujuan pengembangan sistem. Data akan diolah dengan teknik tabulasi dan visualisasi eksploratif untuk menentukan fitur utama dan tampilan antarmuka yang paling dibutuhkan.

- **AI Engineering**

Teknik Pengumpulan Data:

Menggunakan dataset publik IndoNLU FAQ classification (<https://github.com/indobenchmark/indonlu>), yang berisi teks pertanyaan dalam Bahasa Indonesia dan label topik pertanyaan forum diskusi e-learning. Dataset terdiri dari 6.000 entri teks berformat JSON dengan atribut `text` dan `label`.

Data sudah bebas dari informasi pribadi dan tersedia secara open-access, sehingga tidak melanggar privasi pengguna. Sebelum digunakan, data akan dibersihkan dari entri duplikat dan dilakukan tokenisasi serta konversi label ke bentuk numerik sebagai proses awal pelatihan model.

Jika dilakukan eksperimen tambahan, sistem juga akan mencatat log prediksi dan waktu inferensi untuk evaluasi performa.

- **Data Engineering**

Teknik Pengumpulan Data:

Mengambil data akademik dari SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) dan sistem keuangan kampus melalui API internal, yang diekspor secara mingguan dalam format CSV dan JSON. Data mencakup tabel KRS, nilai, tagihan, dan pembayaran, dengan total ± 10.000 baris data dari 4 semester terakhir. Akses data dilakukan berdasarkan izin resmi dari unit pengelola sistem informasi kampus, dan data sensitif mahasiswa (nama, NIM) akan dianonimkan menggunakan hashing sebelum dimuat ke dalam data warehouse.

Pengolahan awal mencakup pembersihan missing values, normalisasi format tanggal, dan validasi tipe data. Etika pengumpulan dijaga melalui pembatasan akses, logging setiap proses ETL, dan penyimpanan di server lokal yang aman.

- **Security Engineering**

Teknik Pengumpulan Data:

Laravel yang telah disisipkan skrip honeypot dan logging tambahan. Log mencatat atribut `timestamp`, `username_attempted`, `IP address`, `user_agent`, dan hasil `status_login`. Data disimpan dalam format CSV harian. Hanya data yang berasal dari lingkungan pengujian (staging) yang digunakan, dan tidak melibatkan pengguna nyata sehingga tidak menimbulkan risiko etika.

Selain itu, pengumpulan juga dilakukan melalui simulasi serangan brute-force otomatis menggunakan Hydra, dengan jumlah total 500 percobaan dari 3 IP yang berbeda. Data akan digunakan untuk menganalisis pola serangan, mendesain modul rate-limiting, serta menguji efektivitas CAPTCHA v2 terhadap jenis serangan tertentu.

e. **Setting Penelitian (Jika Ada)**

Setting penelitian mengacu pada lingkungan teknis dan organisasi tempat penelitian dilakukan. Ini bisa berupa perangkat keras yang digunakan, spesifikasi server, kondisi jaringan, platform cloud, atau konteks organisasi tempat pengujian sistem dilakukan. Setting ini penting untuk memahami batasan teknis dan kontekstual yang memengaruhi pelaksanaan penelitian. Jika penelitian dilakukan di luar kampus (misalnya di industri), perlu disebutkan keterlibatan pihak ketiga.

Contoh:

- **Software Development:** Penelitian dilakukan di laboratorium kampus dengan perangkat laptop Core i5, RAM 8 GB, menggunakan VS Code dan Android Emulator.
- **AI Engineering:** Eksperimen dilakukan di Google Colab Pro dengan GPU T4 untuk pelatihan model deep learning.
- **Data Engineering:** Implementasi pipeline dilakukan di server lokal berbasis Ubuntu dengan PostgreSQL dan Apache NiFi.
- **Security Engineering:** Simulasi serangan dilakukan pada jaringan lokal virtual menggunakan Kali Linux dan target server Debian.

f. **Alat Bantu atau Tools yang Digunakan**

Sub-bab ini menjelaskan software, library, framework, dan platform yang digunakan dalam penelitian. Tools bisa berupa IDE, bahasa pemrograman, sistem basis data, framework machine learning, tools ETL, platform keamanan, hingga alat manajemen proyek. Pemilihan tools harus disesuaikan dengan kebutuhan solusi yang dikembangkan dan dijustifikasi secara rasional.

Penjelasan ini menunjukkan kesiapan teknis mahasiswa dan memperlihatkan sejauh mana mereka memahami ekosistem teknologi yang relevan dengan topik penelitian. Mahasiswa juga sebaiknya menjelaskan bagaimana tools tersebut akan diintegrasikan dalam proses implementasi.

Contoh:

- **Software Development**

Tools yang Digunakan:

- **Android Studio:** IDE utama untuk mengembangkan aplikasi Android, mendukung pemrograman dengan Kotlin dan Java, serta menyediakan emulator untuk pengujian antarmuka.
- **Firebase Realtime Database:** Digunakan untuk penyimpanan data pengguna secara real-time karena kemudahan integrasi dengan Android dan skalabilitas cloud.
- **Figma:** Untuk mendesain UI/UX aplikasi secara kolaboratif dengan fitur prototyping dan feedback dari calon pengguna.
- **GitHub:** Untuk version control, kolaborasi tim, dan dokumentasi proyek secara sistematis.

Desain dari Figma akan dikonversi ke XML layout di Android Studio. Data pengguna disimpan dan disinkronisasi melalui Firebase. Semua perubahan kode dikelola melalui GitHub untuk menjaga histori dan kolaborasi.

Justifikasi:

Tools dipilih karena mendukung alur kerja pengembangan modern, memiliki komunitas besar, dokumentasi lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi Android skala mahasiswa.

- **AI Engineering**

Tools yang Digunakan:

- **Jupyter Notebook:** Lingkungan interaktif untuk eksplorasi data, pelatihan model, dan dokumentasi kode secara terintegrasi.
- **Python:** Bahasa utama yang digunakan karena memiliki banyak pustaka machine learning dan NLP.

- **Transformers (HuggingFace):** Framework untuk menggunakan model BERT secara langsung dengan pre-trained weights dan tokenizer.
- **Scikit-Learn & Pandas:** Untuk preprocessing data (tokenisasi, label encoding, cleaning), analisis statistik, dan evaluasi model.
- **TensorFlow:** Untuk fine-tuning model deep learning dan pengujian performa.

Dataset diproses menggunakan Pandas, lalu disiapkan menggunakan tokenizer dari HuggingFace, dan model dilatih menggunakan TensorFlow. Evaluasi dilakukan dengan Scikit-learn, dan seluruh eksperimen terdokumentasi di Jupyter Notebook.

Justifikasi:

Tools ini kompatibel satu sama lain dalam ekosistem Python, fleksibel untuk model berbasis NLP, dan umum digunakan dalam penelitian klasifikasi teks.

• **Data Engineering**

Tools yang Digunakan:

- **Apache Airflow:** Digunakan untuk orkestrasi pipeline ETL dengan DAG (Directed Acyclic Graph) yang modular dan dapat dijadwalkan.
- **Python (Pandas + Great Expectations):** Untuk melakukan transformasi dan validasi data secara otomatis sebelum dimuat ke data warehouse.
- **PostgreSQL:** Sebagai target data warehouse karena mendukung skema kompleks dan fungsi analitis yang kuat.
- **Metabase:** Untuk visualisasi data dan dasbor analitik interaktif yang bisa diakses oleh pengguna non-teknis.
- **Docker:** Untuk containerisasi pipeline agar deployment konsisten di berbagai lingkungan.

Airflow mengelola jadwal eksekusi skrip Python, yang memproses data dan memuat ke PostgreSQL. Metabase terhubung langsung ke database untuk

visualisasi data. Docker digunakan untuk membungkus seluruh environment pipeline.

Justifikasi:

Seluruh tools merupakan standar industri dan open-source, cocok untuk implementasi skala kecil-menengah, serta mendukung pembelajaran pipeline end-to-end secara realistis.

- **Security Engineering**

Tools yang Digunakan:

- **Kali Linux:** Sebagai sistem operasi utama untuk uji penetrasi karena telah dilengkapi dengan berbagai tools keamanan.
- **Burp Suite Community Edition:** Untuk menguji keamanan input form login dari segi interception, brute-force, dan man-in-the-middle.
- **Wireshark:** Untuk memantau lalu lintas jaringan saat proses autentikasi, mendeteksi kebocoran informasi seperti password dalam plaintext.
- **Fail2Ban:** Untuk menguji efektivitas sistem mitigasi brute-force dengan memblokir IP penyerang secara otomatis.
- **Laravel + reCAPTCHA v2:** Platform aplikasi target, tempat integrasi modul mitigasi brute-force yang dikembangkan.

Skenario brute-force disimulasikan melalui Burp Suite ke server Laravel. Wireshark digunakan untuk memantau trafik, dan Fail2Ban diuji untuk memastikan IP pemilik serangan diblokir sesuai aturan. Kali Linux sebagai environment utama uji coba.

Justifikasi:

Tools dipilih berdasarkan standar uji keamanan OWASP, open-source (kecuali Burp Pro), dan memiliki dokumentasi serta komunitas aktif yang memudahkan debugging dan integrasi.

g. Evaluasi

Sub-bab evaluasi menjelaskan bagaimana sistem atau solusi yang dikembangkan akan diuji efektivitasnya. Evaluasi dapat mencakup pengujian fungsionalitas, performa, keamanan, akurasi model, usability, atau validitas data. Mahasiswa harus menjelaskan metrik yang digunakan, metode evaluasi (manual atau otomatis), serta alat bantu evaluasi.

Evaluasi yang baik memperlihatkan bahwa sistem tidak hanya dibangun, tetapi juga diuji keberhasilannya secara terukur. Mahasiswa perlu menetapkan indikator keberhasilan dan menjelaskan bagaimana hasil evaluasi akan digunakan untuk merevisi atau menyempurnakan sistem.

Contoh:

- **Software Development**

Evaluasi yang Dilakukan:

Evaluasi sistem dilakukan melalui dua pendekatan:

1. **Black-box testing** untuk menguji fungsionalitas aplikasi terhadap 15 skenario penggunaan utama (misal: menambah tugas, menghapus, menyimpan pengingat).
2. **Evaluasi usability** dilakukan dengan menyebarkan **kuisi** **SUS (System Usability Scale)** kepada 30 mahasiswa yang telah mencoba aplikasi selama minimal 3 hari.

Metrik:

- Hasil black-box dinyatakan berhasil jika $\geq 95\%$ skenario lulus tanpa error.
- Skor SUS dianggap baik jika rata-rata ≥ 70 (skala 0–100).

Alat bantu:

- Google Form untuk kuisi

- Emulator Android dan perangkat fisik (minimal Android 9) untuk pengujian fungsional

Indikator keberhasilan:

- Sistem dianggap usable jika skor SUS ≥ 70 dan semua fitur inti berjalan dengan error rate $< 5\%$.
- Feedback pengguna dianalisis untuk menyempurnakan UI dan alur navigasi aplikasi.

- **AI Engineering**

Evaluasi yang Dilakukan:

Model klasifikasi dievaluasi menggunakan:

- **Confusion Matrix** untuk melihat jumlah TP, FP, TN, FN
- **F1-score**, **Precision**, dan **Recall** sebagai metrik utama akurasi
- **ROC-AUC** untuk mengukur performa model secara keseluruhan pada data tak seimbang

Evaluasi dilakukan secara **otomatis** menggunakan skrip Python dengan Scikit-learn.

Alat bantu:

- Jupyter Notebook
- Scikit-learn metrics
- Matplotlib/seaborn untuk visualisasi evaluasi

Indikator keberhasilan:

- Model dianggap baik jika F1-score ≥ 0.80 pada data uji (20% dari dataset).
- Jika performa kurang dari target, dilakukan tuning ulang (grid search, penggantian tokenizer/model) untuk meningkatkan hasil.

- **Data Engineering**

Evaluasi yang Dilakukan:

Evaluasi pipeline dilakukan dari tiga aspek:

1. **Kelengkapan data:** apakah seluruh data dari sistem sumber berhasil ditarik.
2. **Integritas data:** konsistensi antar sumber, misalnya NIM mahasiswa di data akademik harus cocok dengan data keuangan.
3. **Performa pipeline:** waktu eksekusi tiap tahapan (extract, transform, load).

Metode:

- Evaluasi dilakukan secara **otomatis** melalui log sistem Airflow dan query validasi data.

Metrik:

- Minimal 98% kelengkapan data per batch
- Integritas antar tabel $\geq 99\%$ berdasarkan join check
- Waktu eksekusi ETL < 5 menit per batch data (5.000 baris)

Alat bantu:

- Apache Airflow logs
- SQL query checker
- Great Expectations untuk validasi otomatis

Indikator keberhasilan:

- Pipeline dianggap stabil jika memenuhi semua metrik di atas selama 3 minggu berturut-turut.
- Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan transformasi data dan menambah retry mechanism pada task gagal.

- **Security Engineering**

Evaluasi yang Dilakukan:

Sistem mitigasi diuji dengan:

- **Simulasi serangan brute-force** selama 3 hari menggunakan tools seperti Hydra dan Burp Suite Repeater.
- **Pengukuran efektivitas CAPTCHA dan rate-limiting** berdasarkan penurunan jumlah login gagal dan waktu deteksi.

Metrik:

- Penurunan login gagal minimal 90% setelah aktivasi CAPTCHA.
- Waktu rata-rata deteksi dan pemblokiran IP maksimal 3 detik.
- Keberhasilan modul tercapai jika tidak ada percobaan login brute-force berhasil selama pengujian.

Metode:

Evaluasi dilakukan secara **otomatis** melalui log sistem dan pemantauan trafik (Wireshark, fail2ban log).

Alat bantu:

- Hydra (simulasi serangan)
- Burp Suite
- Laravel log, Fail2Ban, dan Wireshark

Indikator keberhasilan:

- Sistem dianggap aman jika berhasil memblokir $\geq 95\%$ upaya brute-force dan mencatat semua percobaan login secara log lengkap.
- Jika gagal, modul akan direvisi dengan penguatan batasan IP dan peningkatan CAPTCHA.

4. Bab IV. Implementasi

Bab ini menjelaskan proses implementasi dari sistem, model, atau solusi yang telah dirancang berdasarkan metodologi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Implementasi mencerminkan bagaimana rancangan teknis diubah menjadi produk nyata yang dapat diuji, digunakan, dan dievaluasi. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tahapan-tahapan implementasi secara sistematis. Setiap langkah dijabarkan dengan bukti kerja teknis seperti cuplikan kode, diagram arsitektur, atau ilustrasi fungsionalitas. Bab ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan ide, analisis, dan rancangan ke dalam sistem yang dapat berjalan dan memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan ruang lingkup topik tugas akhir yang dipilih.

Struktur isi Bab IV ini disesuaikan dengan peminatan yang ada: Software Development, AI Engineering, Data Engineering dan Security Engineering. Berikut ini adalah penjelasan Bab Implementasi dalam panduan penulisan Laporan Tugas Akhir, dilengkapi dengan penjelasan untuk masing-masing sub-bab.

A. Software Development

a. Pengantar

Subbab ini menguraikan tahapan implementasi sistem perangkat lunak yang dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam tugas akhir. Implementasi merupakan bagian penting dari proses rekayasa perangkat lunak, di mana rancangan sistem yang telah disusun sebelumnya diwujudkan dalam bentuk produk perangkat lunak yang dapat dijalankan dan diuji.

Subbab ini memberikan gambaran umum tentang alur implementasi proyek perangkat lunak, dimulai dari proses identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan pengujian, hingga evaluasi sistem. Penjabaran dilakukan secara sistematis untuk menunjukkan konsistensi antara permasalahan yang diangkat, metode yang digunakan, dan solusi yang dihasilkan.

b. Identifikasi Masalah

Subbab ini menjelaskan permasalahan nyata yang menjadi latar belakang pengembangan perangkat lunak. Penulis menguraikan konteks lingkungan pengguna, proses bisnis yang sedang berjalan, serta permasalahan fungsional atau non-fungsional yang ingin diselesaikan melalui sistem perangkat lunak.

Mahasiswa juga perlu menegaskan dampak dari masalah yang ditemukan dan alasan pentingnya solusi digital. Penjabaran ini harus selaras dengan tujuan penelitian atau proyek yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Permasalahan yang terdefinisi dengan baik menjadi dasar kuat bagi proses analisis kebutuhan dan desain sistem yang relevan.

Contoh: Sistem pengelolaan arsip pada lembaga X masih dilakukan secara manual, mengakibatkan kesulitan pencarian dokumen dan risiko kehilangan data. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi manajemen arsip digital yang mempermudah pencatatan, pencarian, dan pelaporan data dokumen.

c. Analisis Kebutuhan

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dikembangkan. Mahasiswa memetakan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil wawancara, observasi, atau analisis dokumen, serta merumuskan kebutuhan sistem dalam bentuk use case, user story, atau requirement list.

Kebutuhan fungsional mencakup layanan atau fitur utama yang harus disediakan sistem (misalnya: login, pencarian data, pembuatan laporan), sedangkan kebutuhan non-fungsional meliputi aspek kinerja, keamanan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan. Mahasiswa dapat menyertakan matriks prioritas atau deskripsi aktor sistem untuk memperjelas cakupan. Kebutuhan lengkap dituangkan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) yang menjadi lampiran laporan Tugas Akhir.

d. Perancangan Sistem

Subbab ini menjelaskan rancangan sistem yang mencakup arsitektur, rancangan antarmuka, dan perancangan basis data. Mahasiswa dapat menggunakan diagram seperti sequence diagram, class diagram, atau diagram yang lain, untuk menjelaskan struktur dan interaksi komponen sistem.

Desain antarmuka pengguna ditampilkan melalui wireframe atau prototipe visual. Untuk perancangan basis data, dijelaskan entitas, atribut, relasi, serta diagram ERD atau skema relasional. Penulis perlu menunjukkan bagaimana desain yang dibuat menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Hasil perancangan perangkat lunak dituangkan dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) yang menjadi lampiran laporan Tugas Akhir.

e. Implementasi dan Pengujian

Bagian ini menjelaskan proses realisasi kode program sesuai rancangan yang telah dibuat, termasuk struktur direktori proyek, pemilihan framework, bahasa pemrograman, serta integrasi komponen. Mahasiswa juga mencantumkan cuplikan kode atau modul utama yang signifikan.

Tahapan pengujian juga dijelaskan di sini. Mahasiswa menguraikan metode pengujian (unit test, integration test, system test), skenario pengujian, dan hasil uji yang dilakukan. Penilaian keberhasilan sistem didasarkan pada apakah sistem memenuhi spesifikasi dan bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Hasil pengujian perangkat lunak dituangkan dalam dokumen Perencanaan dan Deskripsi Hasil Uji Perangkat Lunak (PDHUPL) yang menjadi lampiran laporan Tugas Akhir.

f. Evaluasi Sistem

Subbab ini menyajikan evaluasi terhadap sistem berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik pengguna. Evaluasi dapat bersifat kuantitatif (misalnya: waktu respon, jumlah bug) atau kualitatif (misalnya: kepuasan pengguna, kemudahan navigasi).

Penulis dapat menyajikan hasil wawancara, kuisioner, atau analisis log sistem untuk mengevaluasi performa dan efektivitas sistem. Jika ditemukan kekurangan, penulis juga perlu memberikan rekomendasi atau perbaikan yang dapat dilakukan di masa depan.

Contoh: Berdasarkan hasil kuisioner dari 10 pengguna, 90% menyatakan puas dengan kemudahan navigasi. Waktu respon rata-rata sistem adalah 1,2 detik. Kekurangan ditemukan pada fitur filter pencarian yang belum mendukung kombinasi parameter secara fleksibel.

B. AI Engineering

a. Pengantar

Bagian pengantar pada bab ini menjelaskan secara umum proses implementasi model kecerdasan artifisial yang dilakukan dalam tugas akhir. Penjelasan mencakup rangkuman pendekatan yang diambil, kerangka kerja umum dari tahapan implementasi, serta hubungan antara metode yang digunakan dengan tujuan penelitian. Pengantar ini membantu pembaca memahami konteks teknis dan alur besar yang akan diuraikan dalam subbab-subbab selanjutnya.

Selain itu, pengantar ini juga menjelaskan secara konseptual bagaimana model AI dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Mahasiswa dapat menguraikan secara ringkas teknik machine learning atau deep learning yang digunakan, serta motivasi pemilihannya. Pengantar yang baik juga mencantumkan lingkup dan batasan dari proses implementasi yang akan dipaparkan.

Contoh: Pada tugas akhir ini, penulis mengembangkan model klasifikasi teks menggunakan pendekatan supervised learning berbasis algoritma BERT. Tahapan implementasi dimulai dari pengumpulan dan praproses data teks, eksplorasi dan rekayasa fitur, pelatihan model, hingga evaluasi dan implementasi model ke dalam sistem inferensi berbasis API.

b. Dataset Development

▪ **Data Collection**

Subbab ini menjelaskan proses pengumpulan data yang akan digunakan untuk melatih dan menguji model. Mahasiswa harus menjelaskan sumber data, metode pengambilan, volume data, serta karakteristik data (jenis, format, domain).

Mahasiswa juga dapat menyertakan kriteria seleksi data, strategi sampling, serta tools yang digunakan dalam proses ekstraksi data. Penjelasan mengenai proses ini penting untuk menunjukkan validitas dan relevansi dataset terhadap permasalahan yang diteliti.

Transparansi pada bagian ini juga penting untuk mendukung reproducibility. Jika dataset merupakan gabungan dari beberapa sumber, maka sebutkan dan uraikan proses integrasinya.

Contoh: Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu artikel berita dari situs X dan komentar pengguna dari platform Y. Sebanyak 50.000 data teks dikumpulkan secara otomatis menggunakan skrip Python dengan library BeautifulSoup dan API resmi yang disediakan masing-masing platform.

▪ **Data Preparation**

Subbab ini membahas tahapan pembersihan, transformasi, dan normalisasi data agar siap digunakan dalam proses pelatihan model. Tahapan ini mencakup penanganan missing values, filtering data yang tidak relevan, konversi format, serta normalisasi nilai.

Untuk data teks, mahasiswa perlu menjelaskan proses tokenisasi, lowercasing, penghapusan stopwords, stemming/lemmatization, dan konversi ke format numerik jika diperlukan. Sedangkan untuk data numerik, perlu dibahas skala normalisasi, encoding untuk kategori, dan pembagian data ke dalam train/validation/test set.

Mahasiswa juga perlu menjelaskan tools dan library yang digunakan (misalnya: Pandas, NLTK, scikit-learn) serta menyertakan statistik dasar setelah proses praproses selesai (jumlah data, distribusi label, dll.).

Contoh: Setelah proses pembersihan dan tokenisasi, jumlah dokumen yang valid adalah 42.000. Setiap dokumen dikonversi ke vektor numerik menggunakan tokenizer BERT. Dataset kemudian dibagi menjadi 70% data latih, 15% validasi, dan 15% data uji.

c. Model Development

▪ Data Exploration

Bagian ini membahas eksplorasi awal terhadap data untuk memahami struktur, distribusi, dan pola yang ada. Mahasiswa dapat menampilkan visualisasi statistik seperti histogram, sebaran panjang teks, atau distribusi label.

Data exploration juga digunakan untuk mendeteksi adanya bias atau ketidakseimbangan data yang perlu diperhatikan dalam pengembangan model. Mahasiswa perlu menjelaskan insight awal yang didapatkan dari data, serta bagaimana temuan tersebut memengaruhi desain model.

Eksplorasi dapat dilakukan dengan bantuan tools seperti Matplotlib, Seaborn, atau Pandas Profiling. Visualisasi yang jelas akan membantu pembaca memahami karakteristik data.

Contoh: Dari eksplorasi diketahui bahwa 65% data termasuk dalam kelas positif, sedangkan sisanya negatif. Panjang rata-rata dokumen adalah 128 token, dan distribusi kelas yang timpang mengarahkan penulis untuk menerapkan teknik oversampling.

▪ Feature Engineering

Bagian ini menjelaskan proses pembuatan atau pemilihan fitur yang akan digunakan sebagai input model. Untuk data teks, fitur dapat berupa TF-IDF, word embeddings, atau output dari tokenizer khusus (misalnya tokenizer BERT).

Mahasiswa perlu menjelaskan mengapa memilih fitur tertentu, bagaimana fitur tersebut diproses, dan bagaimana fitur tersebut meningkatkan representasi data. Jika dilakukan feature selection, metode yang digunakan (misal: chi-square, mutual information) juga dijelaskan.

Feature engineering yang baik dapat meningkatkan performa model secara signifikan. Oleh karena itu, bagian ini penting untuk menunjukkan kreativitas dan ketepatan teknis mahasiswa.

Contoh: Penulis menggunakan representasi word embeddings dari pre-trained model BERT. Setiap kalimat dikonversi menjadi vektor 768-dimensi menggunakan tokenizer dan encoder dari model HuggingFace Transformers.

- **Model Configuration**

Subbab ini menjelaskan pemilihan algoritma/model, struktur model (jika custom), serta parameter konfigurasi yang digunakan. Mahasiswa perlu menjelaskan alasan pemilihan model (misal BERT vs LSTM), dan struktur model jika membangun model sendiri.

Mahasiswa juga perlu menyebutkan hyperparameter seperti learning rate, batch size, jumlah epoch, dan optimizer yang digunakan. Jika menggunakan model pre-trained, dijelaskan pula bagian mana yang di-fine-tune.

Konfigurasi yang dipilih harus didasarkan pada eksperimen awal, referensi literatur, atau praktik terbaik. Mahasiswa juga dapat mencantumkan baseline model untuk perbandingan performa.

Contoh: Model yang digunakan adalah BERT-base dengan 12 layer dan hidden size 768. Optimizer Adam digunakan dengan learning rate $2e-5$, batch size 16, dan pelatihan selama 4 epoch. Model diimplementasikan menggunakan PyTorch dan HuggingFace Transformers.

- **Model Training**

Bagian ini menjelaskan proses pelatihan model, termasuk detail teknis lingkungan pelatihan (GPU, cloud, RAM, durasi). Mahasiswa menjelaskan metrik evaluasi yang digunakan selama pelatihan. Mahasiswa juga menyebutkan bagaimana validasi dilakukan dan bagaimana overfitting/underfitting dikendalikan.

Bagian ini penting untuk menunjukkan keterampilan teknis mahasiswa dalam mengelola proses pelatihan secara efisien dan dapat direproduksi.

Contoh: Model dilatih di Google Colab dengan GPU T4 selama 2 jam. Selama pelatihan, nilai F1 pada data validasi dipantau. Model terbaik disimpan berdasarkan checkpoint dengan nilai F1 tertinggi.

▪ **Model Evaluation**

Subbab ini menyajikan hasil evaluasi akhir dari model yang dilatih, baik pada data validasi maupun data uji. Mahasiswa harus menyebutkan metrik performa (akurasi, precision, recall, F1-score, AUC, dll.) dan membandingkannya dengan baseline.

Visualisasi seperti confusion matrix, precision-recall curve, atau ROC curve dapat disajikan untuk memperkuat interpretasi. Jika hasil belum memuaskan, penulis dapat menjelaskan kemungkinan penyebab dan rencana perbaikan.

Evaluasi harus menunjukkan bahwa model telah mencapai kinerja yang dapat diterima untuk diterapkan secara praktis.

Contoh: Model mencapai F1-score 0.87 pada data uji, dengan precision 0.85 dan recall 0.89. Hasil ini lebih baik dibanding baseline TF-IDF + Logistic Regression yang hanya mencapai F1-score 0.72.

▪ **Model Implementation**

Bagian ini menjelaskan bagaimana model yang telah dilatih diterapkan ke dalam sistem produksi atau prototipe aplikasi. Mahasiswa menjelaskan skenario penggunaan model, integrasi model dengan sistem lain, dan alur inferensi.

Jika model digunakan dalam bentuk API, dijelaskan proses deployment (misal: Flask, FastAPI, Docker). Mahasiswa juga perlu menyebutkan mekanisme input-output dan respons terhadap pengguna. Implementasi ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan hasil teknis ke dalam sistem nyata yang dapat digunakan atau diuji oleh pengguna.

Contoh: Model di-deploy sebagai REST API menggunakan FastAPI dan dihosting di server cloud. Aplikasi web client mengirimkan teks ke endpoint /predict, dan model mengembalikan label klasifikasi secara real-time.

C. Data Engineering

a. Pengantar

Sub bab ini menjelaskan proses implementasi dalam proyek tugas akhir yang berfokus pada bidang *Data Engineering*. Mahasiswa mendeskripsikan proses teknis dalam membangun solusi data-driven berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus implementasi mencakup pengolahan data dalam skala besar, integrasi lintas sumber data, hingga penyajian data yang siap digunakan untuk analisis atau pengambilan keputusan. Mahasiswa harus menunjukkan keterampilan teknis dalam merancang arsitektur aliran data, melakukan ekstraksi-transformasi-loading (ETL), analisis semantik, dan visualisasi data.

b. Analisis Kebutuhan

Subbab ini menjelaskan kebutuhan teknis dan fungsional dari sistem manajemen dan pengolahan data yang akan dikembangkan. Mahasiswa harus

mengidentifikasi jenis data yang akan dikelola, sumber data (internal maupun eksternal), kebutuhan stakeholders, dan tujuan akhir dari proses pengolahan data.

Analisis ini mencakup pemetaan alur data, frekuensi pembaruan data, serta kebutuhan khusus seperti data cleaning, konsolidasi antar sistem, atau kebutuhan integrasi dengan layanan cloud. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam mendesain pipeline dan arsitektur data secara keseluruhan.

Contoh: Proyek ini bertujuan membangun data warehouse untuk sistem informasi akademik. Data berasal dari sistem SIAKAD, keuangan, dan LMS. Kebutuhan mencakup penggabungan data historis nilai mahasiswa dengan aktivitas pembelajaran daring untuk mendukung analisis retensi mahasiswa.

c. Perancangan (Dimensional Analysis)

Bagian ini menguraikan proses perancangan data warehouse atau data mart dengan pendekatan *dimensional modeling*, termasuk pemilihan fakta utama dan dimensi yang relevan. Penulis dapat menggunakan teknik *star schema* atau *snowflake schema* untuk menggambarkan struktur logis dari sistem data.

Mahasiswa juga menjelaskan keputusan desain terkait *grain* data, hierarki dimensi, serta mekanisme pengolahan data historis. Perancangan ini harus menjawab kebutuhan pengguna dan memungkinkan pelaporan yang fleksibel dan cepat.

Contoh: Skema dimensi yang digunakan terdiri dari tabel fakta nilai_mahasiswa dan dimensi waktu, mata_kuliah, dan mahasiswa. Pendekatan *star schema* dipilih untuk menyederhanakan query dan mempercepat analisis performa akademik lintas semester.

d. Implementasi

▪ ETL (Extract, Transform, Load)

Subbagian ini menguraikan proses pengambilan data dari berbagai sumber, transformasi untuk standarisasi dan kebersihan data, serta pemuatan ke dalam sistem penyimpanan seperti database relasional, data warehouse,

atau data lake..Mahasiswa menjelaskan skenario ETL, tantangan dalam konsistensi data, serta optimasi yang dilakukan untuk efisiensi. Diagram alir ETL dan cuplikan kode sangat membantu dalam memperjelas proses yang dilakukan.

Contoh: Data dari tiga sistem diambil melalui API dan CSV, dibersihkan dari duplikasi dan null value menggunakan Python Pandas, lalu dimuat ke dalam PostgreSQL secara incremental setiap malam menggunakan cron job.

▪ **Semantic Analysis**

Subbagian ini menjelaskan proses penambahan konteks atau makna terhadap data yang telah dibersihkan dan terstruktur, seperti pengelompokan data, pembuatan *tagging*, atau kalkulasi metrik turunan. Proses ini penting untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mendukung analitik lanjutan.

Analisis semantik membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, misalnya dengan menetapkan status kategori kinerja mahasiswa, atau klasifikasi pelanggan berdasarkan perilaku.

Contoh: Mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori retensi berdasarkan skor partisipasi dan nilai akhir, menggunakan rule-based logic yang disimpan sebagai view SQL.

▪ **Visualization**

Pada bagian ini dijelaskan penyusunan dashboard atau laporan interaktif sebagai bentuk akhir penyajian data. Visualisasi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan utama stakeholders dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Mahasiswa juga menjelaskan struktur dashboard dan alasan pemilihan visual tertentu.

Contoh: Dashboard menampilkan distribusi nilai rata-rata per program studi dan tren retensi selama lima tahun terakhir, dengan fitur filter berdasarkan tahun ajaran dan fakultas.

e. Pengujian

Bagian ini membahas pendekatan pengujian terhadap pipeline data dan sistem visualisasi. Pengujian meliputi validasi data (apakah hasil ETL sesuai dengan sumber asli), *schema testing*, serta integritas antar tabel atau laporan.

Mahasiswa juga menjelaskan metode pengujian performa sistem (waktu load data, refresh dashboard) dan strategi untuk penanganan error. Hasil pengujian didokumentasikan secara sistematis.

Contoh: Uji integritas dilakukan dengan membandingkan jumlah record data asli dan data yang dimuat ke warehouse. Refresh dashboard diuji dengan simulasi 1.000 pengguna simultan menggunakan Apache JMeter.

f. Evaluasi

Subbab ini membahas efektivitas sistem berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik dari pengguna akhir. Evaluasi mencakup aspek kualitas data (completeness, accuracy), performa sistem, kemudahan penggunaan dashboard, serta nilai informasi dari analisis yang dihasilkan.

Mahasiswa juga diminta untuk mengidentifikasi keterbatasan sistem dan potensi pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi dengan sistem analitik lainnya atau otomatisasi pipeline lebih lanjut.

Contoh: Evaluasi dari dosen pengguna menyatakan dashboard sangat membantu dalam pemantauan performa akademik. Namun, perlu pengembangan fitur ekspor data ke Excel dan notifikasi otomatis untuk nilai di bawah ambang batas.

D. Security Engineering

a. Pengantar

Sub bab ini menjelaskan proses implementasi sistem atau solusi keamanan siber yang dikembangkan dalam proyek tugas akhir. Implementasi di bidang *Security Engineering* menuntut mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi dan teknologi perlindungan sistem dari ancaman

seperti serangan siber, kebocoran data, serta gangguan layanan. Proyek dapat berupa pengembangan perangkat lunak keamanan, sistem deteksi intrusi, enkripsi, atau pengujian penetrasi (penetration testing).

Mahasiswa diharapkan mendemonstrasikan pemahaman mendalam terhadap kerangka kerja keamanan (seperti CIA Triad—Confidentiality, Integrity, Availability), regulasi terkait (misal: GDPR, ISO/IEC 27001), serta penggunaan tools atau teknik keamanan yang sesuai dengan konteks sistem. Subbab dalam bab ini akan menjelaskan alur mulai dari analisis masalah keamanan, desain sistem keamanan, proses pengembangan dan pengujian, hingga evaluasi efektivitas sistem.

b. Analisis Kebutuhan dan Risiko

Subbab ini berisi analisis kebutuhan dan potensi risiko keamanan yang dihadapi oleh sistem yang dikembangkan. Mahasiswa harus mengidentifikasi vektor ancaman, titik kerentanan, serta kebijakan keamanan yang berlaku pada sistem. Analisis ini mencakup aspek teknis dan non-teknis seperti regulasi hukum atau standar keamanan industri.

Selain itu, mahasiswa perlu mengidentifikasi aset digital utama yang harus dilindungi, serta skenario serangan yang paling mungkin terjadi. Hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam merancang strategi mitigasi risiko dan kontrol keamanan yang tepat.

Contoh: Sistem layanan akademik berbasis web menunjukkan potensi ancaman terhadap data pribadi mahasiswa. Analisis risiko dilakukan terhadap mekanisme otentikasi, penyimpanan data, dan kerentanan SQL injection, yang mengarah pada perlunya enkripsi data dan penguatan proses login.

c. Perancangan Sistem

Bagian ini menjelaskan perancangan sistem atau modul keamanan untuk menangkal atau memitigasi ancaman yang telah diidentifikasi. Mahasiswa dapat menyertakan diagram arsitektur keamanan, kebijakan akses, mekanisme logging,

atau skema kriptografi. Perancangan harus selaras dengan praktik terbaik keamanan dan tetap memperhatikan aspek kinerja serta kenyamanan pengguna.

Mahasiswa juga harus mendokumentasikan pemilihan teknologi keamanan yang digunakan, misalnya penggunaan firewall, SSL/TLS, token-based authentication, atau kontrol akses berbasis peran (RBAC). Pertimbangan efisiensi, skalabilitas, dan integrasi dengan sistem yang ada juga dijelaskan secara rinci.

Contoh: Sistem dirancang dengan otentikasi dua faktor menggunakan OTP berbasis email dan autentikasi berbasis token JWT. Semua komunikasi dikamuflasekan menggunakan TLS, dan data sensitif dienkripsi menggunakan AES-256.

d. Pengkodean dan Pengujian

Subbab ini berisi penjelasan tentang implementasi teknis fitur keamanan, mencakup pengkodean mekanisme perlindungan dan proses pengujian terhadap celah atau kelemahan sistem. Mahasiswa harus mendokumentasikan tools dan bahasa pemrograman yang digunakan, serta menunjukkan bagaimana kode diuji dari aspek fungsional maupun keamanan.

Pengujian dapat melibatkan *vulnerability scanning*, *penetration testing*, *fuzz testing*, serta validasi input pengguna. Hasil pengujian harus dianalisis untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Contoh: Fitur otentikasi diuji dengan simulasi brute-force menggunakan Hydra dan hasilnya dibatasi oleh penguncian akun otomatis. Pengujian SQL injection dilakukan pada form login menggunakan OWASP ZAP, dan semua input divalidasi sebelum dikirim ke server.

e. Evaluasi Sistem

Bagian ini membahas evaluasi efektivitas sistem keamanan berdasarkan hasil pengujian, kepatuhan terhadap standar keamanan, dan feedback pengguna.

Mahasiswa menjelaskan kekuatan dan kelemahan solusi yang dibangun, serta bagaimana sistem merespons skenario ancaman yang telah diuji.

Evaluasi juga meliputi usability sistem setelah penerapan fitur keamanan. Jika ada dampak terhadap performa atau kenyamanan pengguna, hal ini harus dijelaskan beserta saran mitigasinya. Mahasiswa juga didorong untuk memberikan pandangan terhadap kemungkinan pengembangan fitur keamanan tambahan.

Contoh: Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem berhasil menahan upaya injeksi dan brute-force. Namun, pengguna mengeluhkan lamanya proses login akibat autentikasi dua faktor, sehingga diusulkan penggunaan metode push notification sebagai alternatif.

5. Bab V. Hasil dan Pembahasan

Bab V menyajikan hasil yang diperoleh dari proses implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, serta pembahasan mendalam untuk mengevaluasi keterkaitan hasil tersebut dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini terdiri atas tiga subbab utama, yaitu **Pengantar**, **Hasil**, dan **Pembahasan**. Hasil yang ditampilkan mencerminkan pencapaian dari proses penelitian atau pengembangan sistem, sedangkan pembahasan berfungsi untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil tersebut berdasarkan teori atau studi sebelumnya.

Berikut ini adalah penjelasan ketiga subbab tersebut dalam panduan penulisan laporan Tugas Akhir.

a. Pengantar

Subbab Pengantar ini memberikan gambaran umum tentang isi Bab V yang mencakup hasil-hasil yang diperoleh dari proses implementasi atau eksperimen, serta analisis kritis terhadap hasil tersebut. Sub bab Pengantar ini harus membuka kembali tujuan-tujuan penelitian yang telah ditetapkan di Bab I.

Hal ini penting untuk membangun konteks sehingga hubungan antara proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai dapat dipahami dengan baik.

Mahasiswa juga perlu menyampaikan bagaimana pendekatan yang digunakan dalam memperoleh hasil tersebut. Apakah hasil diperoleh dari proses pengujian sistem, pelatihan dan evaluasi model, pengolahan data besar, atau uji keamanan sistem—semuanya harus dijelaskan secara ringkas namun informatif. Jika dalam tugas akhir terdapat beberapa tujuan, maka Sub bab Pengantar ini juga dapat menjelaskan urutan penyajian hasil yang akan disampaikan, misalnya berdasarkan urutan tujuan atau tahapan eksperimen.

Dengan memberikan kerangka awal yang jelas, subbab Pengantar ini membantu dosen pembimbing dan penguji untuk mengikuti alur pemaparan dalam bab ini.

b. Hasil

Subbab ini berisi pemaparan hasil yang diperoleh dari proses implementasi, eksperimen, atau pengujian terhadap sistem, model, atau solusi yang dikembangkan. Mahasiswa wajib menyajikan hasil secara faktual, objektif, dan terukur. Bentuk hasil dapat bervariasi tergantung sub area, seperti fitur-fitur sistem (*software development*), akurasi model atau loss curve (*AI engineering*), performa pipeline dan volume data (*data engineering*), serta hasil audit keamanan atau tingkat risiko kerentanan (*security engineering*). Hasil harus didukung dengan bukti visual berupa tabel, grafik, diagram, atau tangkapan layar agar mudah diverifikasi.

Penyajian hasil harus dikaitkan secara langsung dengan tujuan yang ditetapkan pada Bab I. Jika dalam Bab I dituliskan bahwa tujuan penelitian adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui aplikasi tertentu, maka bagian ini perlu menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah mampu mengotomatisasi proses, mengurangi waktu input, atau memberikan output yang relevan. Setiap hasil sebaiknya diuraikan dalam sub-sub bagian kecil sesuai dengan tujuan atau modul, untuk menjaga kejelasan struktur dan fokus pembahasan.

c. Pembahasan

Subbab Pembahasan adalah bagian penting untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa terhadap hasil yang diperoleh. Pada bagian ini, mahasiswa tidak hanya melaporkan hasil, tetapi juga menjelaskan *mengapa* hasil tersebut muncul, *apa artinya*, dan *bagaimana* hasil tersebut menjawab tujuan atau permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan juga harus mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan hasil penelitian dengan teori atau studi terdahulu yang telah dibahas di Bab II (Tinjauan Pustaka).

Setiap hasil utama yang telah disajikan harus dibahas dengan mendalam. Misalnya, jika hasil menunjukkan akurasi model prediksi sebesar 92%, maka pembahasan perlu mengaitkan nilai tersebut dengan target awal, metode yang digunakan, dan perbandingan dengan literatur sebelumnya. Jika ada fitur aplikasi yang berhasil meningkatkan efisiensi pengguna, maka mahasiswa harus menganalisis bagaimana perancangan antarmuka, arsitektur sistem, atau logika bisnis berkontribusi terhadap hasil tersebut.

Selain itu, pembahasan dapat juga mencakup evaluasi terhadap keterbatasan sistem atau eksperimen. Mahasiswa dapat membahas batasan data, keterbatasan lingkungan pengujian, dan asumsi yang digunakan. Di akhir pembahasan, mahasiswa dapat menuliskan potensi pengembangan lebih lanjut, baik dalam bentuk fitur tambahan, eksperimen lanjutan, maupun penerapan pada konteks yang lebih luas. Dengan cara ini, pembahasan tidak hanya menjadi penilaian terhadap hasil saat ini, tetapi juga kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan praktik di bidang informatika.

6. Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyajikan bagian akhir dari dokumen tugas akhir yang berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil dari seluruh proses penelitian atau pengembangan yang telah dilakukan. **Kesimpulan merangkum temuan-temuan utama secara ringkas dan sistematis berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal,**

sedangkan **saran berisi rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan lebih lanjut atau penerapan hasil karya.** Bab ini menjadi penutup yang menegaskan kontribusi tugas akhir serta memberikan arah bagi pengembangan berikutnya yang relevan dengan permasalahan atau kebutuhan di masa depan.

Bab VI terdiri atas Sub bab Kesimpulan dan Saran. Berikut ini adalah penjelasan kedua subbab tersebut dalam panduan penulisan laporan Tugas Akhir.

a. Kesimpulan

Sub bab ini berisi pernyataan-pernyataan utama yang merangkum hasil keseluruhan dari tugas akhir yang telah dilakukan. **Kesimpulan ditulis secara ringkas, padat, dan langsung merujuk pada tujuan penelitian atau pengembangan yang telah dirumuskan dalam Bab 1.** Mahasiswa perlu menyampaikan apakah tujuan tersebut telah tercapai, sejauh mana hasil implementasi atau eksperimen mendukung rumusan masalah, dan apa makna temuan atau solusi yang telah dihasilkan. Kesimpulan tidak boleh berupa pengulangan isi pembahasan, tetapi merupakan sintesis yang menunjukkan kontribusi nyata dari karya tugas akhir.

Kesimpulan harus disusun secara sistematis, misalnya dengan menuliskan poin-poin berdasarkan urutan tujuan atau pertanyaan penelitian. Jika terdapat beberapa temuan penting dari proses implementasi atau evaluasi, maka setiap temuan dapat dijelaskan dalam satu paragraf atau satu butir kesimpulan.

b. Saran

Sub bab ini memuat rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau pengembangan sistem. Saran dapat ditujukan kepada dua pihak: (1) pihak yang akan mengembangkan atau melanjutkan proyek, dan (2) pihak pengguna atau pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan penerapan hasil tugas akhir. Rekomendasi harus realistis, berbasis data atau temuan dari penelitian, serta mempertimbangkan batasan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas akhir.

Sebagai contoh, untuk proyek *Software Development*, mahasiswa bisa menyarankan pengembangan fitur tambahan atau perbaikan antarmuka agar lebih ramah pengguna. Pada *AI Engineering*, saran dapat berupa eksplorasi model lain atau peningkatan jumlah data pelatihan untuk akurasi lebih baik. Dalam *Data Engineering*, mahasiswa bisa menyarankan optimasi pipeline atau pemilihan storage yang lebih efisien. Untuk *Security Engineering*, saran dapat mencakup penerapan strategi hardening sistem tambahan, audit rutin, atau pembaruan kebijakan keamanan. Saran yang diberikan menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang matang terhadap topik dan potensi pengembangan ke depan.

5.4. Bagian Akhir

Bagian akhir laporan tugas akhir berisi komponen-komponen pendukung yang melengkapi dan memperkuat isi bagian utama. Komponen ini meliputi daftar pustaka, lampiran, dan elemen tambahan lainnya yang relevan. Daftar pustaka mencantumkan seluruh sumber yang digunakan dalam penyusunan proposal, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring yang kredibel. Daftar pustaka berisi seluruh sumber referensi yang digunakan selama penyusunan proposal, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel konferensi, dokumentasi teknis, dan sumber daring yang kredibel. Penulisan daftar pustaka harus konsisten mengikuti gaya sitasi yang ditentukan oleh program studi, yaitu IEEE.

Sementara itu, lampiran dapat berisi dokumen pendukung (jika ada) yang berisi informasi tambahan yang mendukung isi laporan, seperti SKPL, DPPL, kuesioner, atau spesifikasi teknis. Bagian akhir tidak boleh diabaikan karena menunjukkan kualitas referensi dan bukti perencanaan yang terstruktur dalam penelitian. Lampiran-lampiran ini diberi nomor, judul, dan urutan yang jelas.

BAB VI

PENILAIAN TUGAS AKHIR

6.1. Pengantar

Bab Penilaian Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan panduan dan acuan dalam menilai kualitas Tugas Akhir yang disusun oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek utama dalam penyusunan laporan Tugas Akhir, mulai dari kejelasan perumusan topik dan masalah, kedalaman kajian pustaka, metodologi penelitian yang diusulkan, hingga implementasi dan evaluasi terhadap solusi atau model yang dikembangkan. Penilaian tidak hanya berfokus pada produk akhir berupa dokumen laporan Tugas Akhir, tetapi juga kemampuan dalam menyampaikan atau mempresentasikan laporan Tugas Akhir secara sistematis dan ilmiah.

Melalui sistem penilaian yang terstruktur dan berbasis capaian pembelajaran, diharapkan proses evaluasi dapat dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. Setiap aspek penilaian dirumuskan ke dalam kriteria yang dapat diukur dengan jelas, dan dirinci dalam bentuk rubrik yang memudahkan dosen pembimbing maupun penguji dalam melakukan penilaian. Penilaian ini juga menjadi alat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan akademik dalam melakukan penelitian tugas akhir.

6.2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tugas Akhir dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir sistematis dan kritis dalam menyelesaikan proyek penelitian atau pengembangan solusi berbasis informatika secara mandiri. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode dan prinsip ilmiah untuk mengkaji, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi terhadap permasalahan nyata di masyarakat atau industri. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk mendokumentasikan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan yang sesuai dengan kaidah akademik serta mempresentasikannya secara efektif dalam forum akademik. CPMK Tugas Akhir mencerminkan integrasi

capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun CPMK mata kuliah Tugas Akhir adalah:

1. CPMK 1

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan topik penelitian serta permasalahan secara sistematis dan relevan dengan isu-isu aktual di bidang informatika, dengan menerapkan pemikiran sistematis dan pendekatan ilmiah.

Pemetaan ke CPL

- **CPL01** – Mampu memahami secara komprehensif teori matematika, sains, dan komputasi serta menerapkan pemikiran sistematis untuk menganalisis secara kritis masalah di masyarakat dan industri.
- **CPL02** – Mampu memberikan rekomendasi solusi berbasis Informatika yang optimal dengan melakukan analisis yang kritis terhadap alternatif solusi.

CPMK ini mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan pemahaman teoritis dan pendekatan sistematis dalam merumuskan permasalahan yang layak diteliti. Keterampilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa topik tugas akhir memiliki kontribusi yang nyata dan dapat ditelaah secara ilmiah. Kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan masalah mencerminkan CPL01, sedangkan pemilihan topik yang strategis dan solutif mendukung CPL02.

2. CPMK 2

Mahasiswa mampu menyusun kajian literatur dan landasan teori secara kritis dan relevan, dengan memanfaatkan sumber ilmiah yang kredibel untuk mendukung arah dan kontribusi penelitian.

Pemetaan ke CPL:

- **CPL01** – Mampu memahami secara komprehensif teori matematika, sains, dan komputasi serta menerapkan pemikiran sistematis untuk menganalisis secara kritis masalah di masyarakat dan industri.

- **CPL06** – Mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, beretika dalam bidang Informatika, serta memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat

Menyusun kajian pustaka menuntut mahasiswa membaca, memahami, dan mengintegrasikan literatur secara kritis. Ini mencerminkan CPL01 dari sisi pemahaman konsep dasar dan teori. Penggunaan sumber terpercaya, kutipan yang sesuai, dan penghindaran plagiarisme mencerminkan sikap bertanggung jawab dan etika akademik yang terkandung dalam CPL06.

3. CPMK 3

Mahasiswa mampu merancang metodologi penelitian secara tepat dan logis, sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian di bidang informatika.

Pemetaan ke CPL:

- **CPL02** – Mampu memberikan rekomendasi solusi berbasis Informatika dengan melakukan analisis yang kritis terhadap alternatif solusi
- **CPL03** – Mampu mengembangkan solusi berbasis Informatika yang inovatif dan kreatif

Perancangan metodologi yang logis dan sesuai konteks menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun solusi berbasis riset. Kesesuaian antara tujuan, metode, dan pendekatan menunjukkan pemahaman terhadap proses analitis yang kritis (CPL02). Jika metode yang dipilih inovatif dan efektif dalam menjawab masalah, maka ini mendukung capaian dalam CPL03.

4. CPMK 4

Mahasiswa mampu menerapkan rancangan penelitian secara sistematis, bertanggung jawab, dan tepat waktu, dengan menunjukkan etos kerja yang profesional dalam menyelesaikan tugas akhir di bidang informatika.

Pemetaan ke CPL:

- **CPL01** – Mampu memahami secara komprehensif teori matematika, sains, dan komputasi serta menerapkan pemikiran sistematis untuk menganalisis secara kritis masalah di masyarakat dan industri.
- **CPL06** – Mampu bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, tepat waktu, beretika dalam bidang Informatika, serta memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.

CPMK ini menekankan penerapan *pemikiran sistematis* dalam mengimplementasikan rancangan penelitian yang sebelumnya telah dirancang dengan pendekatan ilmiah, sebagaimana yang ditekankan dalam CPL01. Selain itu, CPMK ini secara eksplisit menekankan *tanggung jawab, ketepatan waktu, dan profesionalisme*, yang sejalan dengan CPL06 tentang etika kerja, kemandirian, dan disiplin waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang informatika.

5. CPMK 5

Mahasiswa mampu melakukan menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian secara sistematis, serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi sesuai kaidah ilmiah di bidang informatika.

Pemetaan ke CPL:

- **CPL02** – Mampu memberikan rekomendasi solusi berbasis Informatika yang optimal dengan melakukan analisis yang kritis terhadap alternatif solusi.
- **CPL03** – Mampu mengembangkan solusi berbasis Informatika yang inovatif dan kreatif guna menyelesaikan masalah terkini di masyarakat dan industri.
- **CPL06** – Mampu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, tepat waktu, beretika dalam bidang Informatika, serta memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.

CPMK ini menggambarkan siklus akhir pelaksanaan penelitian: dari **pengolahan dan analisis data, evaluasi hasil, hingga perumusan kesimpulan dan saran.**

Proses ini menunjukkan penerapan berpikir sistematis dan evaluatif (CPL02), mencerminkan inovasi dalam pemrosesan data dan solusi (CPL03), serta dilakukan secara mandiri dan profesional (CPL06).

6. CPMK 6

Mahasiswa mampu menyusun dokumen ilmiah tugas akhir secara sistematis dan sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di bidang informatika.

Pemetaan ke CPL:

- **CPL04** – Mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara tertulis

Penyusunan laporan tugas akhir menunjukkan kemampuan komunikasi akademik secara tertulis (CPL04). Penekanan pada sistematika dan kepatuhan terhadap kaidah ilmiah mengarahkan mahasiswa untuk tidak hanya mendokumentasikan secara teknis, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas akademik dalam pelaporan.

7. CPMK 7

Mahasiswa mampu mempresentasikan proses dan hasil tugas akhir secara efektif, logis, dan profesional dalam forum akademik dengan menunjukkan kemampuan komunikasi lisan dan kerja kolaboratif.

Pemetaan ke CPL:

- **CPL04** – Mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan
- **CPL05** – Mampu berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan bersama

Presentasi tugas akhir di sidang atau forum akademik merupakan bentuk komunikasi lisan formal yang mencerminkan penguasaan substansi dan kemampuan menyampaikan ide dengan jelas (CPL04). Selain itu, keberhasilan TA juga melibatkan interaksi dan kolaborasi aktif dengan dosen pembimbing, penguji, dan pemangku kepentingan lainnya (CPL05).

Table 6.1 Pemetaan CPMK ke CPL

No CPMK	Deskripsi CPMK	Ringkasan CPMK	CPL yang Relevan	Penjelasan Keselarasan
1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan topik penelitian serta permasalahan secara sistematis dan relevan dengan isu-isu aktual di bidang informatika, dengan menerapkan pemikiran sistematis dan pendekatan ilmiah.	Identifikasi dan perumusan masalah/topik secara ilmiah dan sistematis	CPL01, CPL02	Menerapkan pemikiran sistematis (CPL01), dan mulai masuk ke arah solusi (CPL02)
2	Mahasiswa mampu menyusun kajian literatur dan landasan teori secara kritis dan relevan, dengan memanfaatkan sumber ilmiah yang kredibel untuk mendukung arah dan kontribusi penelitian.	Kajian literatur dan teori secara kritis dan relevan	CPL01, CPL06	Pemanfaatan sumber ilmiah untuk mendukung analisis masalah dan arah solusi
3	Mahasiswa mampu merancang metodologi penelitian secara tepat dan logis, sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian di bidang informatika.	Perancangan metodologi penelitian	CPL02, CPL03	Menunjukkan penerapan sistematika berpikir dan analisis untuk pengambilan metode
4	Mahasiswa mampu menerapkan rancangan penelitian secara sistematis , bertanggung jawab, dan tepat waktu, dengan menunjukkan etos kerja yang profesional dalam menyelesaikan tugas akhir di bidang informatika.	Implementasi sistematis dan bertanggung jawab terhadap tugas akhir	CPL03, CPL06	Penerapan solusi, dan sikap profesional (CPL06) serta inovatif (CPL03)

No CPMK	Deskripsi CPMK	Ringkasan CPMK	CPL yang Relevan	Penjelasan Keselarasan
5	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi data secara sistematis, serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi berbasis bukti sesuai kaidah ilmiah di bidang informatika.	Penerapan, analisis data, kesimpulan, rekomendasi berbasis bukti	CPL01, CPL02, CPL03	Penerapan pemikiran kritis dan sistematis (CPL01, 02), dan penyelesaian masalah nyata (CPL03)
6	Mahasiswa mampu menyusun dokumen ilmiah tugas akhir secara sistematis sesuai kaidah penulisan ilmiah di bidang informatika.	Penulisan dokumen tugas akhir sesuai kaidah ilmiah	CPL04	Komunikasi tertulis akademik yang sistematis (CPL04)
7	Mahasiswa mampu mempresentasikan proses dan hasil tugas akhir secara efektif, logis, dan profesional dalam forum akademik dengan menunjukkan kemampuan komunikasi lisan dan kerja kolaboratif.	Presentasi hasil tugas akhir secara logis dan profesional dalam forum akademik	CPL04, CPL05, CPL06	Komunikasi lisan (CPL04), kerja tim dan kolaborasi (CPL05), profesionalisme dalam forum akademik (CPL06)

Table 6.2 Pemetaan CPMK → CPL → Profil Lulusan

CPMK No	Ringkasan CPMK	CPL Terkait	Profil Lulusan Terkait
1	Identifikasi masalah secara sistematis dan ilmiah	CPL01, CPL02	PL01, PL02, PL03
2	Kajian pustaka dan teori secara kritis	CPL01, CPL02	PL02, PL03
3	Perancangan metodologi penelitian	CPL01, CPL02	PL01, PL02, PL03
4	Implementasi sistematis, tepat waktu, dan profesional	CPL03, CPL06	PL01, PL02, PL03
5	Analisis data, kesimpulan, rekomendasi berbasis bukti	CPL01, CPL02, CPL03	PL01, PL02, PL03
6	Penulisan dokumen ilmiah	CPL04	PL03
7	Presentasi hasil tugas akhir secara profesional dan kolaboratif	CPL04, CPL05, CPL06	PL02, PL03

Table 6.3 Rekapitulasi Penurunan Cakupan CPL ke CPMK

No CPL	Deskripsi CPL	Ringkasan CPL	CPMK Relevan
CPL01	Mampu memahami secara komprehensif teori matematika, sains, dan komputasi serta menerapkan pemikiran sistematis untuk menganalisis secara kritis masalah di masyarakat dan industri.	Pemikiran sistematis & analisis kritis	1, 2, 3, 5
CPL02	Mampu memberikan rekomendasi solusi berbasis Informatika yang optimal dengan melakukan analisis yang kritis terhadap alternatif solusi.	Rekomendasi solusi berbasis analisis	1, 2, 3, 5
CPL03	Mampu mengembangkan solusi berbasis Informatika yang inovatif dan kreatif guna menyelesaikan masalah terkini di masyarakat dan industri.	Pengembangan solusi inovatif	4, 5
CPL04	Mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis.	Komunikasi tertulis dan lisan	6, 7
CPL05	Mampu berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.	Kolaborasi dalam tim	7

No CPL	Deskripsi CPL	Ringkasan CPL	CPMK Relevan
CPL06	Mampu bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, tepat waktu, beretika dalam bidang Informatika, serta memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.	Tanggung jawab, etika kerja, kemandirian, disiplin	4, 7

Table 6.4 Rekapitulasi Kontribusi CPMK terhadap Profil Lulusan

Profil Lulusan	Kontribusi CPMK	Aspek yang Terpenuhi
PL01	1, 3, 4, 5	Profesionalisme dalam Informatika: pemilihan topik, metodologi, solusi, evaluasi
PL02	1, 2, 3, 4, 5, 7	Nilai pribadi (integritas, tanggung jawab), pembelajaran sepanjang hayat
PL03	1–7	Kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, tanggung jawab, penyelesaian tugas

6.3. Rubrik Penilaian

Table 6.5 Rubrik Penilaian TA

CPMK	Kriteria Penilaian	Keterangan
(1)	(2)	(7)
	CPMK 1: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan topik penelitian serta permasalahan secara sistematis dan relevan dengan isu-isu aktual di bidang informatika, dengan menerapkan pemikiran sistematis dan pendekatan ilmiah.	
1	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan sangat baik yang dicirikan dengan oleh: 1. Ketepatan Identifikasi Isu Aktual di Bidang Informatika. 2. Relevansi Topik dengan Isu yang Diangkat. 3. Identifikasi Permasalahan yang Berbasis Data dan Signifikan. 4. Sistematis dalam Merumuskan Permasalahan. 5. Kejelasan dan Keterukuran Rumusan Masalah.	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 1 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA
	CPMK 2:	

CPMK	Kriteria Penilaian	Keterangan
(1)	(2)	(7)
	Mahasiswa mampu menyusun kajian literatur dan landasan teori secara kritis dan relevan, dengan memanfaatkan sumber ilmiah yang kredibel untuk mendukung arah dan kontribusi penelitian.	
2	Kajian literatur dan landasan teori dituliskan dengan sangat baik dengan memperhatikan kriteria berikut: 1. Relevansi dan Kredibilitas Referensi 2. Struktur dan Alur Kajian Pustaka 3. Kemampuan Menyintesis Literatur 4. Identifikasi Gap Penelitian 5. Kesesuaian antara Landasan Teori dan Fokus Penelitian	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 2 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA
	CPMK 3: Mahasiswa mampu <u>merancang metodologi penelitian secara tepat dan logis</u>, sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian di bidang informatika.	
3	Rancangan metodologi penelitian disusun dengan sangat baik dengan memperhatikan kriteria berikut: 1. Setting Penelitian 2. Kejelasan Tahapan Penelitian 3. Teknik Pengumpulan Data 4. Kejelasan Metoda Evaluasi	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 3 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA
	CPMK 4: Mahasiswa mampu menerapkan rancangan penelitian secara sistematis, bertanggung jawab, dan tepat waktu, dengan menunjukkan etos kerja yang profesional dalam menyelesaikan tugas akhir di bidang informatika.	
4	Penerapan rancangan penelitian TA dilakukan dengan sangat baik, dengan memperhatikan kriteria berikut ini: 1. Kesesuaian implementasi dengan metodologi 2. Progress pengerjaan TA 3. Tanggung jawab individu terhadap pelaksanaan TA 4. Persiapan Bimbingan 5. Kehadiran Bimbingan	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 4 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA
5	CPMK 5: Menganalisis dan mengevaluasi data secara sistematis, serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi berbasis bukti sesuai kaidah ilmiah.	
	Analisis dan evaluasi hasil penelitian dilakukan dengan sangat baik, dengan memperhatikan kriteria berikut ini: 1. Kualitas Analisis Data. 2. Kesesuaian Evaluasi terhadap Tujuan Penelitian. 3. Kejelasan dan Kekuatan Kesimpulan.	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 5 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA

CPMK	Kriteria Penilaian	Keterangan
(1)	(2)	(7)
	4. Kelayakan dan Ketepatan Saran atau Rekomendasi.	
6	CPMK 6: Mahasiswa mampu menyusun dokumen ilmiah tugas akhir secara sistematis dan sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di bidang informatika.	
	Dokumen tugas akhir disusun dengan sangat baik dengan, dengan memperhatikan kriteria berikut ini: 1. Struktur dan Kelengkapan Dokumen. 2. Gaya Penulisan Ilmiah dan Bahasa. 3. Kerapian Visual (Layout, Grafik, Tabel). 4. Etika Penulisan dan Orisinalitas	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 6 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA
	CPMK 7: Mempresentasikan proses dan hasil tugas akhir secara efektif, logis, dan profesional dalam forum akademik, menunjukkan komunikasi lisan yang baik.	
7	Presentasi proses dan hasil tugas akhir dilakukan dengan sangat baik, dengan memperhatikan kriteria berikut ini: 1. Penguasaan Materi Saat Presentasi 2. Sistematika Presentasi 3. Kemampuan Menjawab Pertanyaan 4. Penggunaan Media (Slide, Visual)	Mengikuti Rubrik Penilaian CPMK 6 pada buku Lampiran - Rubrik Penilaian TA